APLIKACIJA ZA PODRŠKU RADA STUDIJA GLUME
Ognjen Milikić 19/18 i Petar Aleksandar Berbatović 74/17

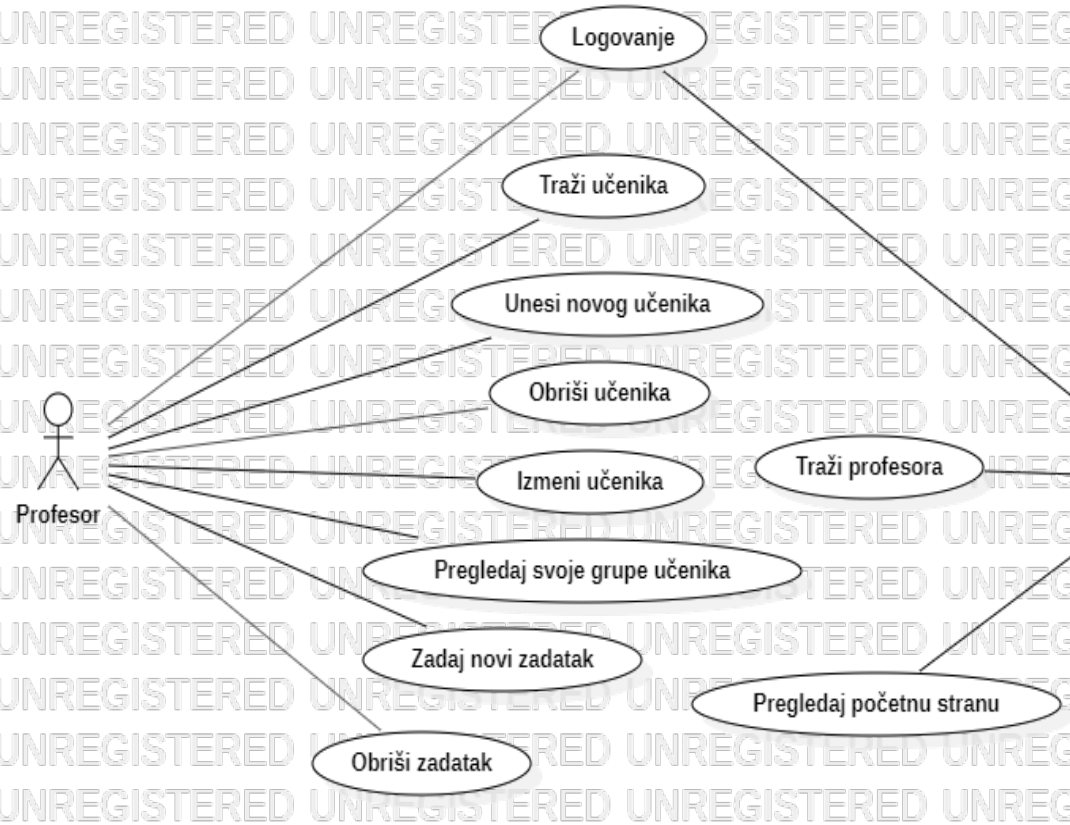
1. SPECIFIKACIJA KORISNIČKIH ZAHTEVA

1.1 VERBALNI MODEL

Potrebno je projektovati i implementirati aplikaciju za pomoć pri radu škole glume. Sistem će imati dva tipa korisnika, jedan su profesori a drugi su učenici. Profesori će imati mogućnost da dodaju nove učenike kao i da ih menjaju i brišu. Moći će da pretražuju svoje učenike i da imaju pregled svojih grupa. Profesori će takođe moći da zadaju nove zadatke za sledeći čas i učenici će to moći da vide kada se uloguju u aplikaciju. Za učenike će ova aplikacija biti čisto informativna.

1.2 SLUČAJEVI KORIŠĆENJA

Na osnovu verbalnog modela definisani su sledeći slučajevi korišćenja:
1. Logovanje
2. Traži učenika
3. Unesi novog učenika
4. Obriši učenika
5. Izmeni učenika
6. Pregledaj svoje grupe učenika
7. Zadaj novi zadatak
8. Obriši zadatak
9. Pregledaj početnu stranu
10. Traži profesora



UNREGISTERED

SK1: Logovanje

Naziv: Logovanje
Aktori: Profesor ili učenik
Učesnici: Profesor/učenik i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen i prikazana je početna forma za logovanje

Osnovni scenario:

1. Aktor unosi parametre za logovanje (APUSO)
2. Aktor poziva sistem da proveri tačnost unetih parametara (APSO)
3. Sistem proverava postojanje aktora sa datim parametrima (SO)
4. Sistem prikazuje novu formu namenjenu za datog aktora (IA)

Alternativna scenarija:

2.1 Aktor nije uneo sve parametre za logovanje, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
3.1 Sistem ne pronalazi datog aktora u bazi podataka, prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

SK2: Traži učenika

Naziv: Traži učenika
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za pretragu učenika

Osnovni scenario:

1. Profesor unosi podatke o traženom učeniku (jmbg) (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da proveri da li postoji učenik sa zadatim podacima (APSO)
3. Sistem proverava postojanje učenika (SO)
4. Sistem prikazuje profesoru podatke o učeniku (IA)

Alternativna scenarija:

2.1 Profesor nije uneo sve podatke, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
3.1 Sistem ne može da pronađe traženog učenika i prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

SK3: Unesi novog učenika

Naziv: Unesi novog učenika
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za unos novog učenika

Osnovni scenario:
1. Profesor unosi JMBG učenika (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da proveri postojanje učenika (APSO)
3. Sistem proverava postojanje učenika (SO)
4. Sistem prikazuje izmenjenu formu za unos novog učenika (IA)
5. Profesor unosi ostale podatke o učeniku (APUSO)
6. Profesor poziva sistem da izvrši unos novog učenika (APSO)
7. Sistem kreira novog učenika sa zadatim podacima (SO)
8. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o uspešnosti unosa (IA)

Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo JMBG, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
3.1 Sistem pronalazi učenika sa unetim JMBG-om, prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
6.1 Profesor nije uneo sve podatke o učeniku, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

SK4: Obriši učenika

Naziv: Obriši učenika
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za brisanje učenika.

Osnovni scenario:

1. Profesor unosi JMBG učenika (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da pronađe učenika (APSO)
3. Sistem proverava postojanje učenika (SO)
4. Sistem popunjava ostale podatke o učeniku na formi (IA)
5. Profesor poziva sistem da obriše učenika (APSO)
6. Sistem briše učenika (SO)
7. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti brisanja (IA)

Alternativna scenarija:

2.1 Profesor nije uneo JMBG i sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
3.1 Sistem nije pronašao učenika sa odgovarajućim parametrom i prikazuje poruku (IA)

SK5: Izmeni učenika

Naziv: Izmeni učenika
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za izmenu učenika

Osnovni scenario:
1. Profesor unosi JMBG učenika (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da pronađe učenika (APSO)
3. Sistem proverava postojanje učenika (SO)
4. Sistem popunjava ostale podatke o učeniku na formi (IA)
5. Profesor menja određene podatke o učeniku na formi (APUSO)
6. Profesor poziva sistem da izmeni podatke o učeniku (APSO)
7. Sistem menja podatke o učeniku (SO)
8. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti operacije (IA)

Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo JMBG, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
3.1 Sistem ne uspeva da pronađe učenika sa datim parametrom i prikazuje odgovarajuću poruku(IA)
6.1 Profesor je ostavio prazna neka polja koja ne smeju da budu NULL i sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

SK6: Pregledaj svoje grupe učenika

Naziv: Pregledaj svoje grupe učenika
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan, i prikazana je forma za pregled grupa

Osnovni scenario:
1. Profesor bira jednu od svojih grupa koju želi da pregleda (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da prikaže učenike (APSO)
3. Sistem traži učenike iz date grupe (SO)
4. Sistem prikazuje spisak učenika i njihove podatke (IA)

Alternativna scenarija:
3.1 Sistem ne pronalazi nijednog učenika u datoj grupi i prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

SK7: Zadaj novi zadatak

Naziv: Zadaj novi zadatak
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za zadavanje zadatka

Osnovni scenario:
1. Profesor bira grupu kojoj zadaje zadatak (menja aktuelni zadatak), i unosi detalje zadatka (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da unese novi (promeni aktuelni) zadatak (APSO)
3. Sistem unosi novi (menja aktuelni) zadatak (SO)
4. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti opracije (IA)

Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo detalje zadatka i sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

SK8: Obriši zadatak

Naziv: Obriši zadatak
Aktori: Profesor
Učesnici: Profesor i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i pikazana je forma za brisanje zadatka

Osnovni scenario:
1. Profesor bira grupu čiji zadatak želi da izbriše (APUSO)
2. Profesor poziva sistem da pronađe aktuelni zadatak za izabranu grupu (APSO)
3. Sistem pronalazi zadatak (SO)
4. Sistem popunjava deo forme predodređen za detalje zadatka izabrane grupe (IA)
5. Profesor poziva sistem da obriše aktuelni zadatak (APSO)
6. Sistem briše zadatak (SO)
7. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o uspešnoj operaciji. (IA)

Alternativna scenarija:
3.1 Sistem pronalazi da aktuelni zadatak za zadatu grupu ne postoji (NULL) i prikazuje odgovarajuću poruku. (IA)

SK9: Pregledaj početnu stranu

Naziv: Pregledaj početnu stranu
Aktori: Učenik
Učesnici: Učenik i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, učenik se ulogovao

Osnovni scenario:
1. Sistem učitava podatke potrebne za prikaz učeniku (SO)
2. Sistem popunjava početnu stranu potrebnim za prikaz učeniku (IA)

Alternativna scenarija:
1.1 Sistem ne uspeva da učita određene podatke i prikazuje učeniku odgovarajuću poruku (IA)

SK10: Traži profesora

Naziv: Traži profesora
Aktori: Učenik
Učesnici: Učenik i sistem
Preduslovi: Sistem je uključen, učenik je ulogovan i prikazana je forma za pretragu profesora.

Osnovni scenario:
1. Učenik unosi jmbg profesora kog želi da nađe (APUSO)
2. Učenik poziva sistem da pronađe profesora (APSO)
3. Sistem traži profesora (SO)
4. Sistem prikazuje podatke o profesoru (IA)

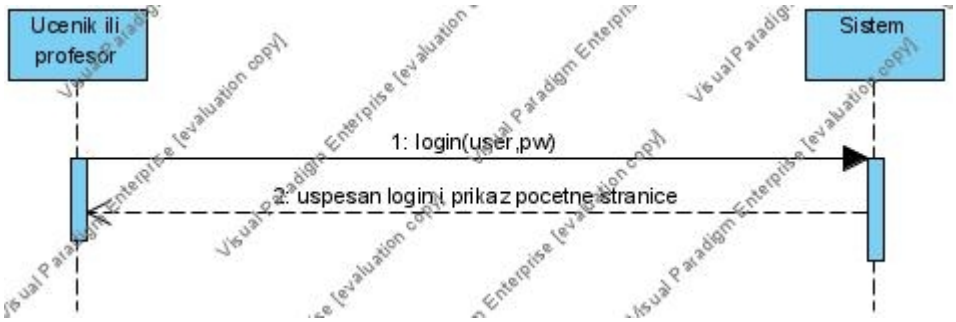
Alternativna scenarija:
2.1 Učenik nije uneo potrebni parametar, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)
3.1 Sistem ne pronalazi profesora sa datim parametrom i prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

2. FAZA ANALIZE

2.1 SISTEMSKI DIJAGRAMI SEKVENCI ZA SK

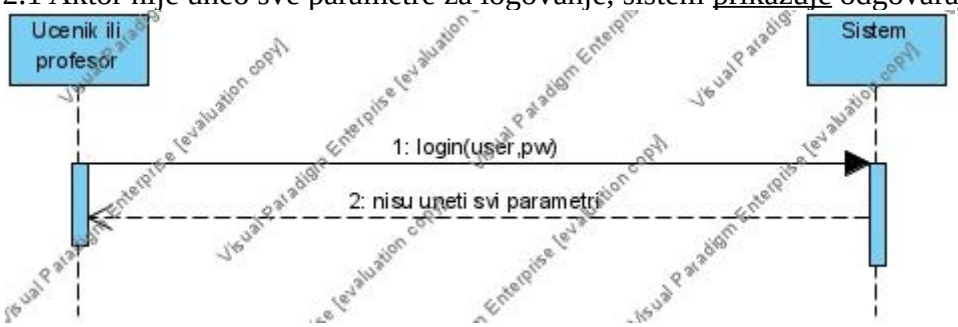
DSSK1: Logovanje

1. Aktor poziva sistem da proveri tačnost unetih parametara (APSO)
2. Sistem prikazuje novu formu namenjenu za datog aktora (IA)



Alternativna scenarija:

2.1 Aktor nije uneo sve parametre za logovanje, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

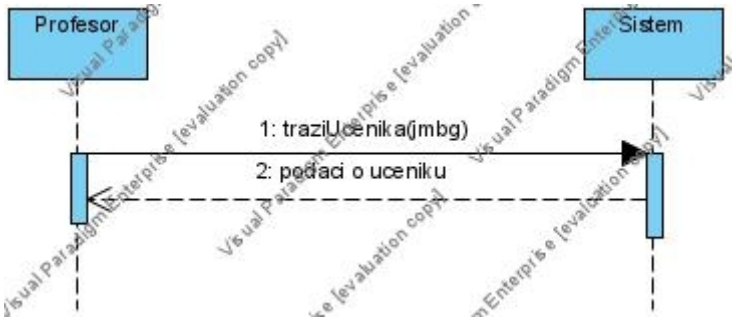


2.2 Sistem ne pronalazi datog aktora u bazi podataka, prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

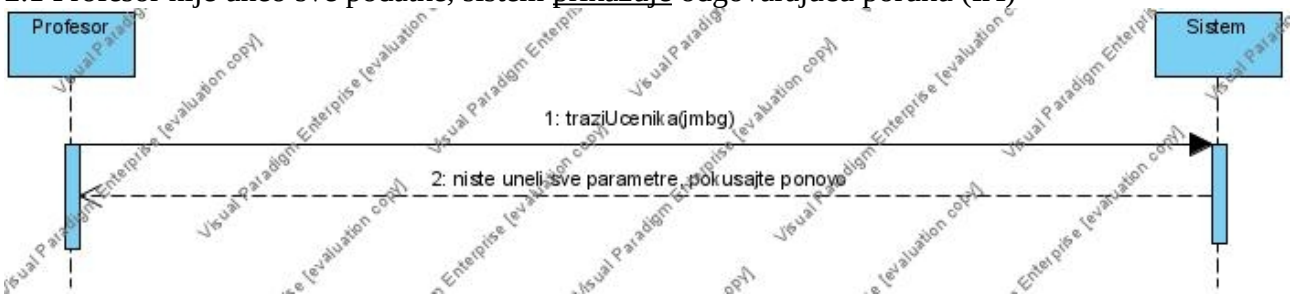
Unete operacije: 1. Login(user, pw)

DSSK2: Traži učenika

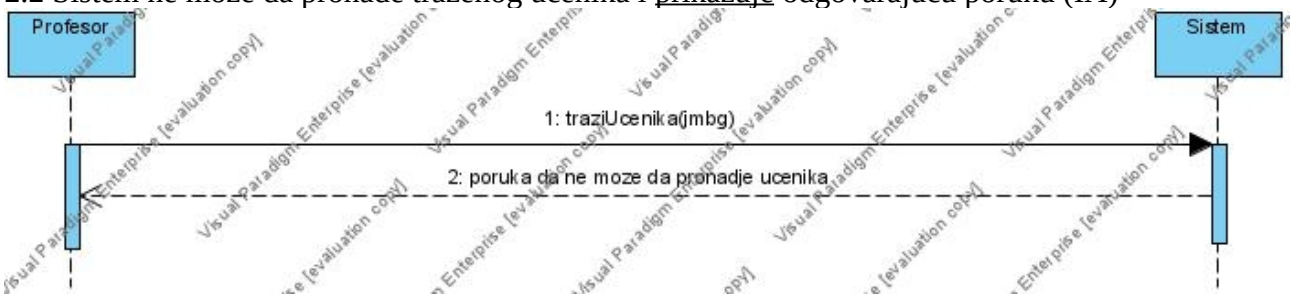
1. Profesor poziva sistem da proveri da li postoji učenik sa zadatim podacima (APSO)
2. Sistem prikazuje profesoru podatke o učeniku (IA)



Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo sve podatke, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



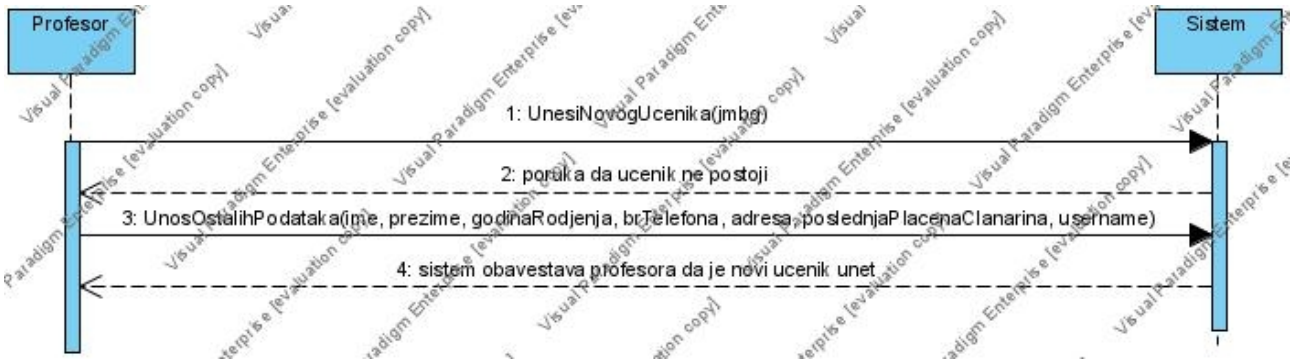
2.2 Sistem ne može da pronađe traženog učenika i prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



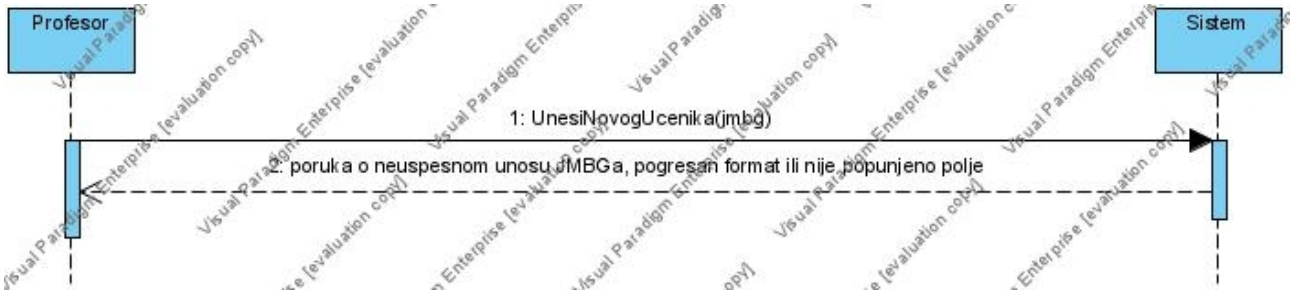
Uvedena operacija: TraziUcenika(jmbg)

DSSK3: Unesi novog učenika

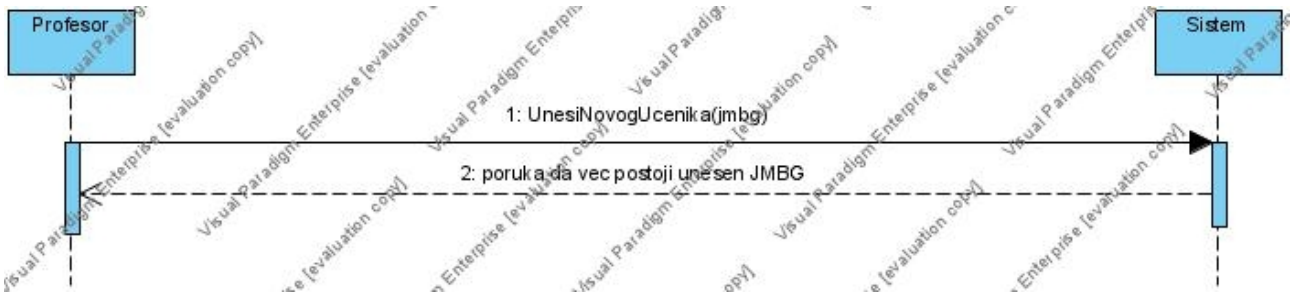
1. Profesor poziva sistem da proveri postojanje učenika (APSO)
2. Sistem prikazuje izmenjenu formu za unos novog učenika (IA)
3. Profesor poziva sistem da izvrši unos novog učenika (APSO)
4. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o uspešnosti unosa (IA)



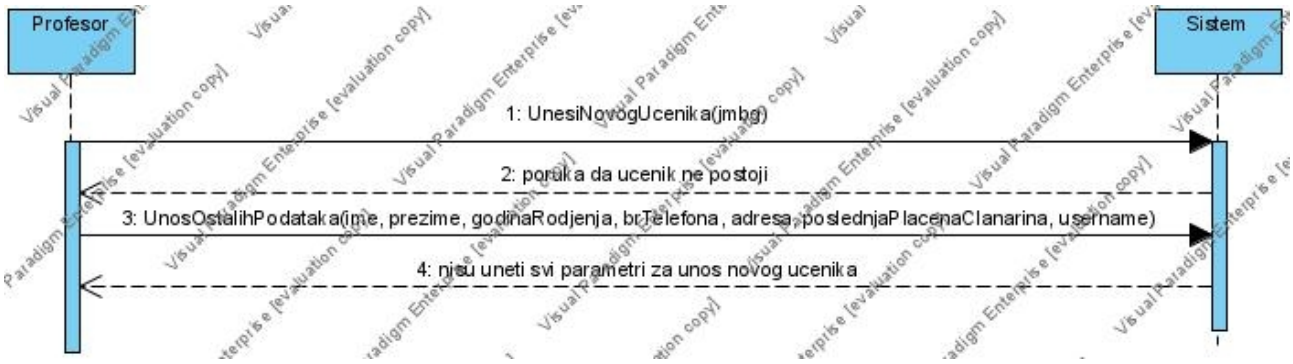
Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo JMBG, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



2.2 Sistem pronalazi učenika sa unetim JMBG-om, prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



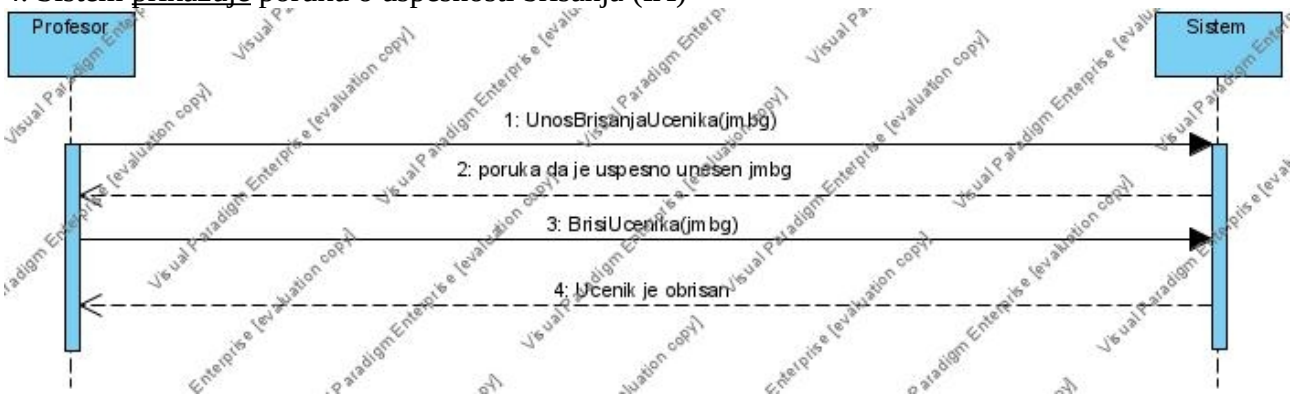
3.1 Profesor nije uneo sve podatke o učeniku, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



Unete operacije:
1.UnesiNovogUcenika(jmbg),
2.UnosOstalihPodataka(ime, prezime, godinaRodjenja, brTelefona, adresa, poslednjaPlacenaClanarina, username)

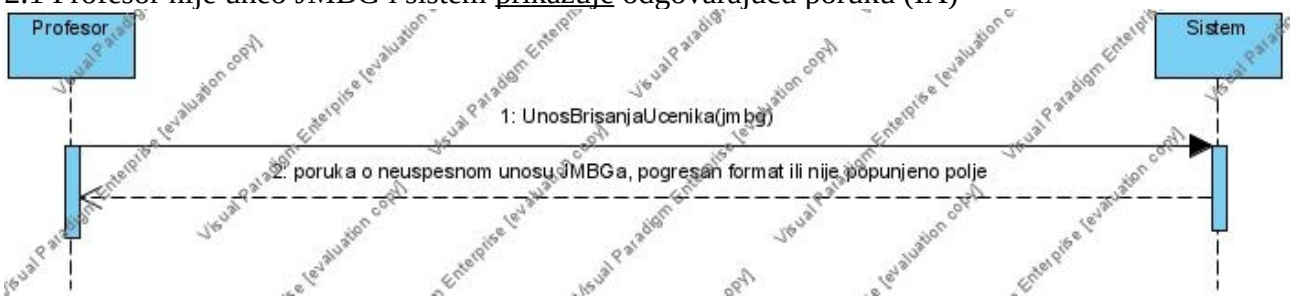
DSSK4: Obriši učenika

1. Profesor poziva sistem da pronađe učenika (APSO)
2. Sistem popunjava ostale podatke o učeniku na formi (IA)
3. Profesor poziva sistem da obriše učenika (APSO)
4. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti brisanja (IA)

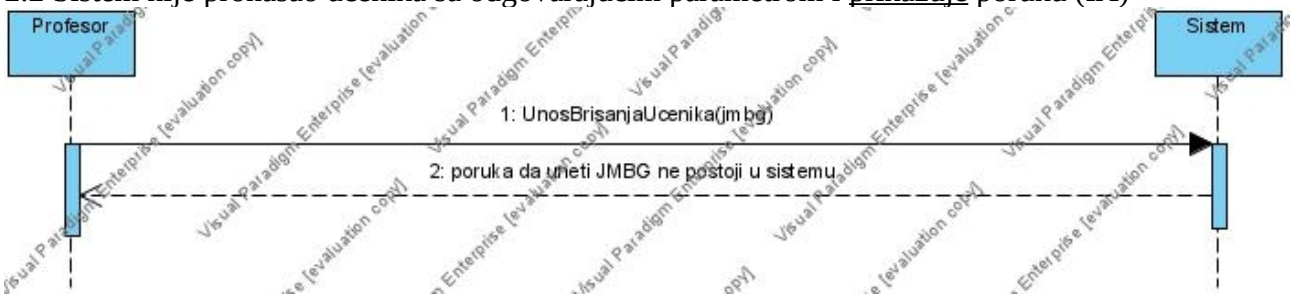


Alternativna scenarija:

2.1 Profesor nije uneo JMBG i sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



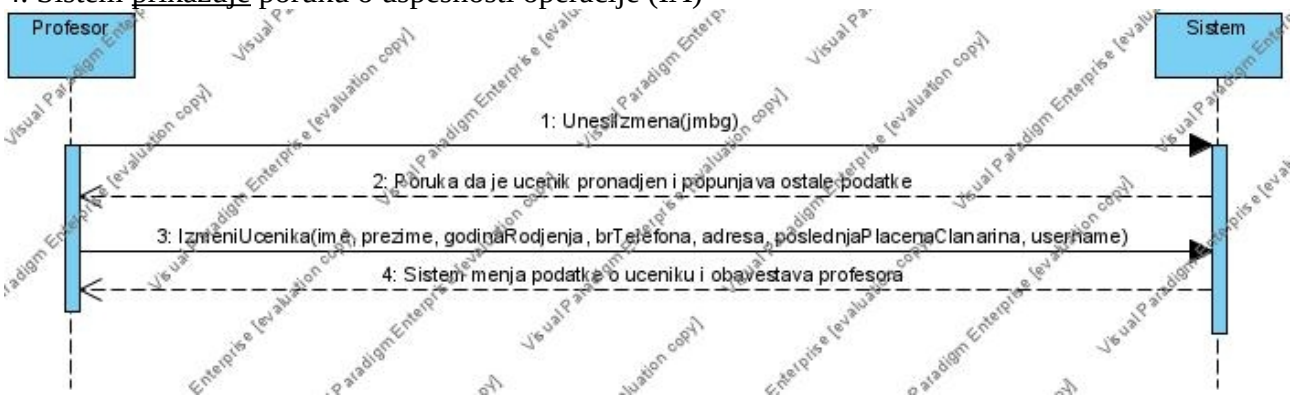
2.2 Sistem nije pronašao učenika sa odgovarajućim parametrom i prikazuje poruku (IA)



Unete operacije:
1. UnosBrisanjaUcenika(jmbg)
2. BrisiUcenika(jmbg)

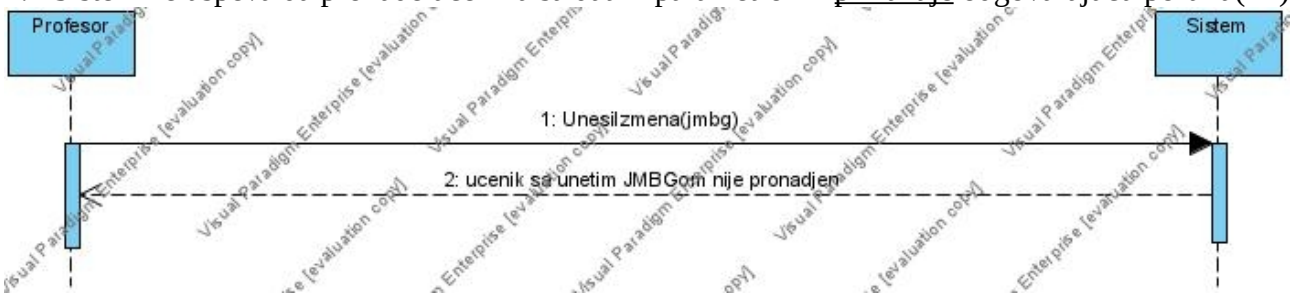
DSSK5: Izmeni učenika

1. Profesor poziva sistem da pronađe učenika (APSO)
2. Sistem popunjava ostale podatke o učeniku na formi (IA)
3. Profesor poziva sistem da izmeni podatke o učeniku (APSO)
4. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti operacije (IA)

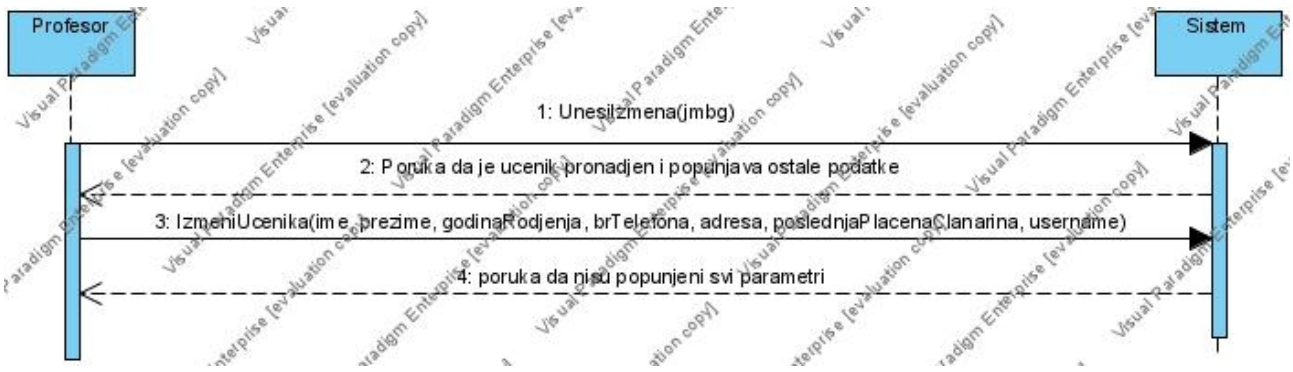


Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo JMBG, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

2.2 Sistem ne uspeva da pronađe učenika sa datim parametrom i prikazuje odgovarajuću poruku(IA)

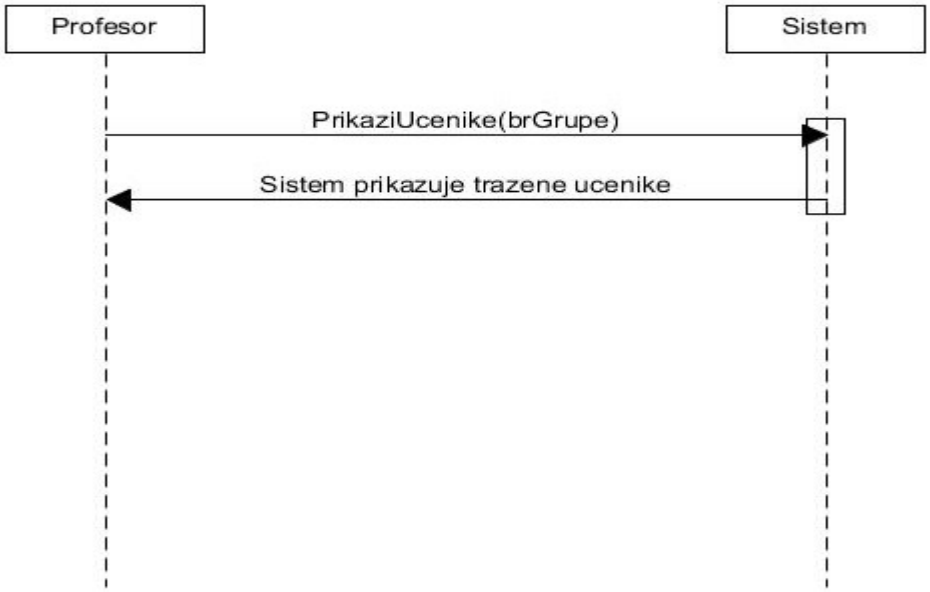


3.1 Profesor je ostavio prazna neka polja koja ne smeju da budu NULL i sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

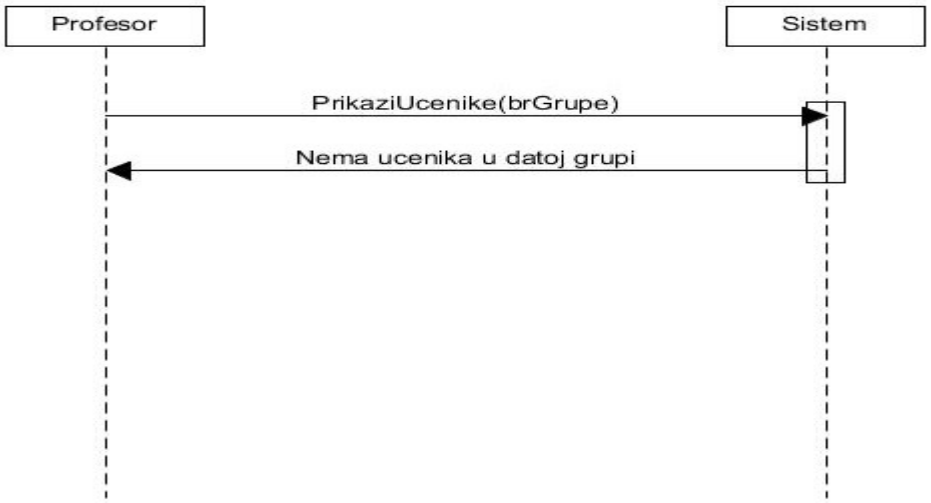


Unete operacije:
1. UnesiIzmena(jmbg)
2. IzmeniUcenika(ime, prezime, godinaRodjenja, brTelefona, adresa, poslednjaPlacenaClanarina, username)

DSSK6: Pregledaj svoje grupe učenika
1. Profesor poziva sistem da prikaže učenike (APSO)
2. Sistem prikazuje spisak učenika i njihove podatke (IA)



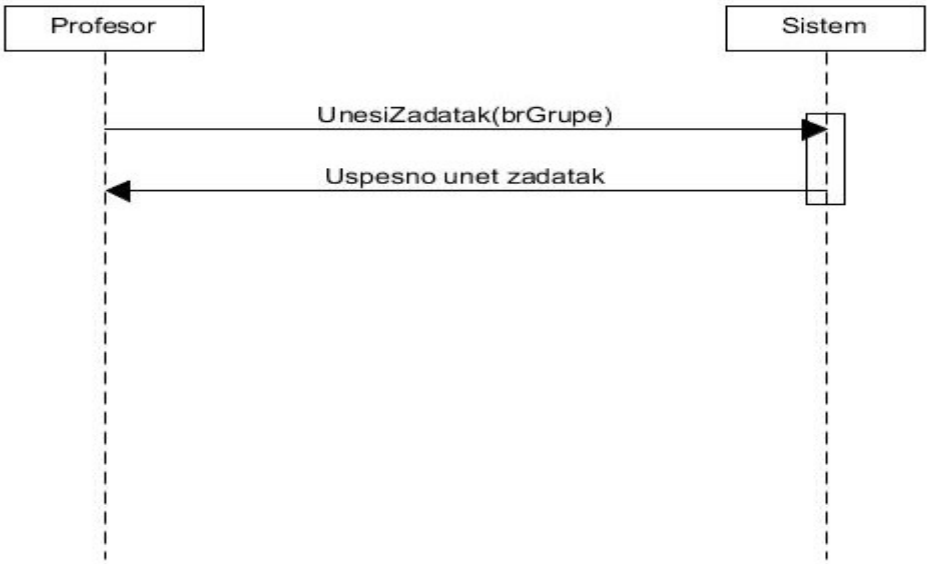
Alternativna scenarija:
2.1 Sistem ne pronalazi nijednog učenika u datoj grupi i prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



Unesene operacije:
1. PrikaziUcenike(brGrupe)

DSSK7: Zadaj novi zadatak

1. Profesor poziva sistem da unese novi (promeni aktuelni) zadatak (APSO)
2. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti opracije (IA)



Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo detalje zadatka i sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)

Unete operacije:
1.UnesiZadatak(brGrupe)

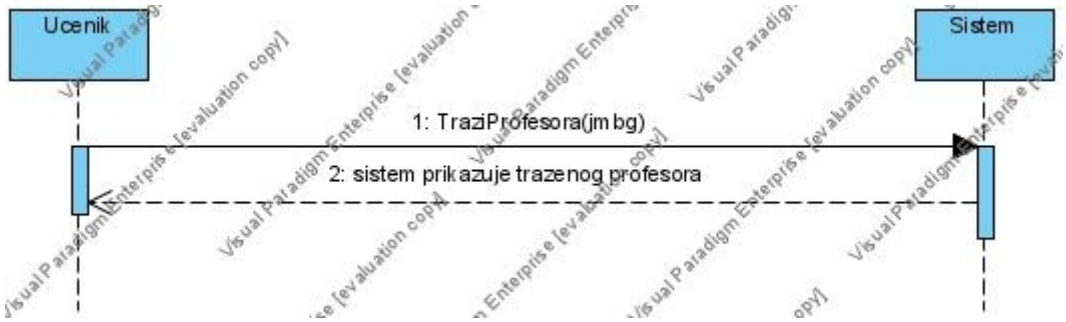
DSSK8: Obriši zadatak
1. Profesor poziva sistem da pronađe aktuelni zadatak za izabranu grupu (APSO)
2. Sistem popunjava deo forme predodređen za detalje zadatka izabrane grupe (IA)
3. Profesor poziva sistem da obriše aktuelni zadatak (APSO)
4. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o uspešnoj operaciji. (IA)

Alternativna scenarija:
2.1 Sistem pronalazi da aktuelni zadatak za zadatu grupu ne postoji (NULL) i prikazuje odgovarajuću poruku. (IA)

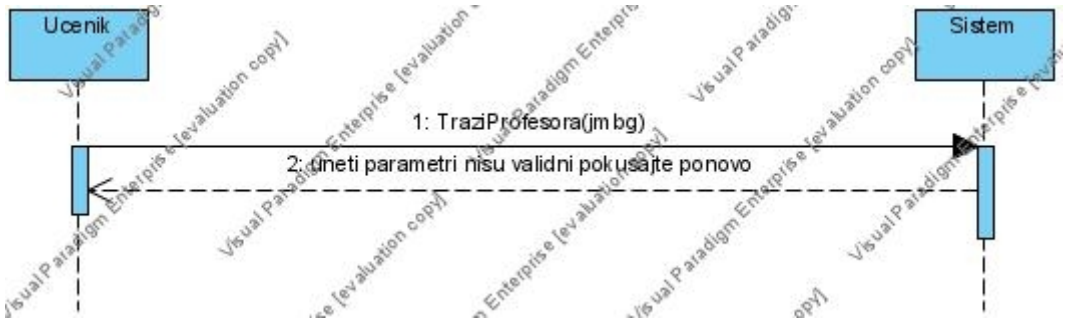
Unesene Operacije:

1. TraziZadatak(brGrupe)
2. BrisiZadatak(brGrupe)

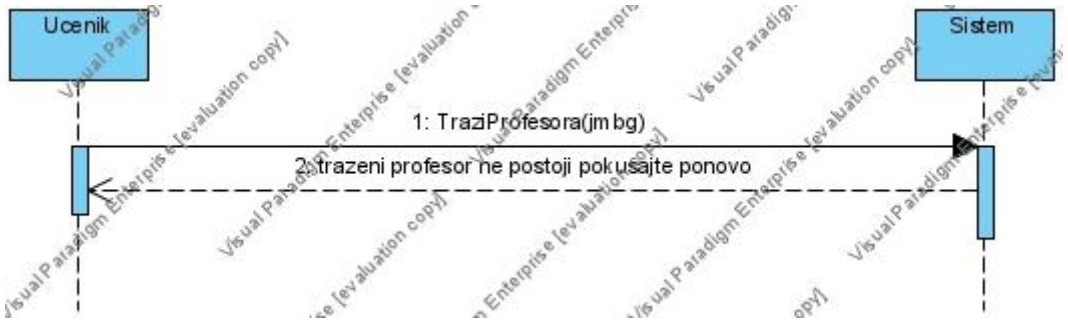
DSSK9: Traži profesora
1. Učenik poziva sistem da pronađe profesora (APSO)
2. Sistem prikazuje podatke o profesoru (IA)



Alternativna scenarija:
2.1 Učenik nije uneo potrebni parametar, sistem prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



2.2 Sistem ne pronalazi profesora sa datim parametrom i prikazuje odgovarajuću poruku (IA)



Unete Operacije:
1. TraziProfesora(jmbg)

2.2 DEFINISANJE UGOVORA O SISTEMSKIM OPERACIJAMA

Za svaku od uočenih sistemskih operacija prave se ugovori (contracts). Ugovori opisuju ponašanje sistemske operacije, tako što opisuje šta operacija radi, ali ne i kako. Jedan ugovor vezan je za jednu sistemsku operaciju. Uočene su sledeće sistemske operacije koje treba projektovati:

1. Login(user, pw)
2. IzmeniUcenika(ime, prezime, godinaRodjenja, brTelefona, adresa, poslednjaPlacenaClanarina, username)
3. UnesiNovogUcenika(jmbg)
4. UnosOstalihPodataka(ime, prezime, godinaRodjenja, brTelefona, adresa, poslednjaPlacenaClanarina)
5. UnosBrisanjaUcenika(jmbg)
6. BrisiUcenika(jmbg)
7. TraziProfesora(jmbg)
8. UnesiIzmena(jmbg)
9. TraziUcenika(jmbg)
10. TraziZadatak(brGrupe)
11. BrisiZadatak(brGrupe)
12. PrikaziUcenike(brGrupe)
13. UnesiZadatak(brGrupe)

Ugovor UG1: Login

Operacija: Login(user, pw): bool
Veza sa SK: SK1, SK9
Preduslovi: Korisnik nije ulogovan na aplikaciju
Postuslovi: Korisnik je ulogovan na aplikaciju

Ugovor UG2: IzmeniUcenika

Operacija:IzmeniUcenika(ime,prezime,godinaRodjenja,brTelefona,adresa,poslednjaPlacenaClanarina, username): bool
Veza sa SK: SK5
Preduslovi: Učenik postoji u bazi
Postuslovi: Podaci o učeniku su ažurirani

Ugovor UG3: UnesiNovogUcenika

Operacija UnesiNovogUcenika(jmbg): bool
Veza sa SK: SK3
Preduslovi: -
Postuslovi: Provereno je postojanje učenika u bazi

Ugovor UG4: UnosOstalihPodataka

Operacija UnosOstalihPodataka(ime, prezime, godinaRodjenja, brTelefona, adresa, poslednjaPlacenaClanarina): bool
Veza sa SK: SK3
Preduslovi: Učenik ne postoji u bazi
Postuslovi: Unet je novi učenik

Ugovor UG5: UnosBrisanjaUcenika

Operacija: UnosBrisanjaUcenika(jmbg): bool
Veza sa SK: SK4
Preduslovi: -
Postuslovi: Provereno je postojanje učenika u bazi

Ugovor UG6 BrisiUcenika

Operacija BrisiUcenika(jmbg) : bool
Veza sa SK: SK4
Preduslovi: Učenik postoji u bazi
Postuslovi: Učenik je obrisan iz baze

Ugovor UG7: TraziProfesora

Operacija: UnesiProfesora(Ime): bool
Veza sa SK: SK10
Preduslovi: Dati profesor postoji u bazi
Postuslovi: Prikazivanje podataka iz baze o trazenom profesoru

Ugovor UG8 UnesiIzmena

Operacija: UnesiIzmena(jmbg): bool
Veza sa SK: SK5
Preduslovi: -
Postuslovi: Postojanje učenika u bazi je provereno

Ugovor UG9 TraziUcenika

Operacija: TraziUcenika(jmbg): bool
Veza sa SK: SK2
Preduslovi: Učenik postoji u bazi
Postuslovi: Prikazani su podaci iz baze o traženom učeniku

Ugovor UG10 TraziZadatak

Operacija: TraziZadatak(brGrupe): bool
Veza sa SK: SK8
Preduslovi: -
Postuslovi: Provereno je postojanje zadatka za određenu grupu

Ugovor UG11 BrisiZadatak

Operacija: BrisiZadatak(brGrupe): bool
Veza sa SK: SK8
Preduslovi: Zadatak postoji u bazi
Postuslovi: Zadatak je obrisan iz baze

Ugovor UG12 PrikaziUcenike

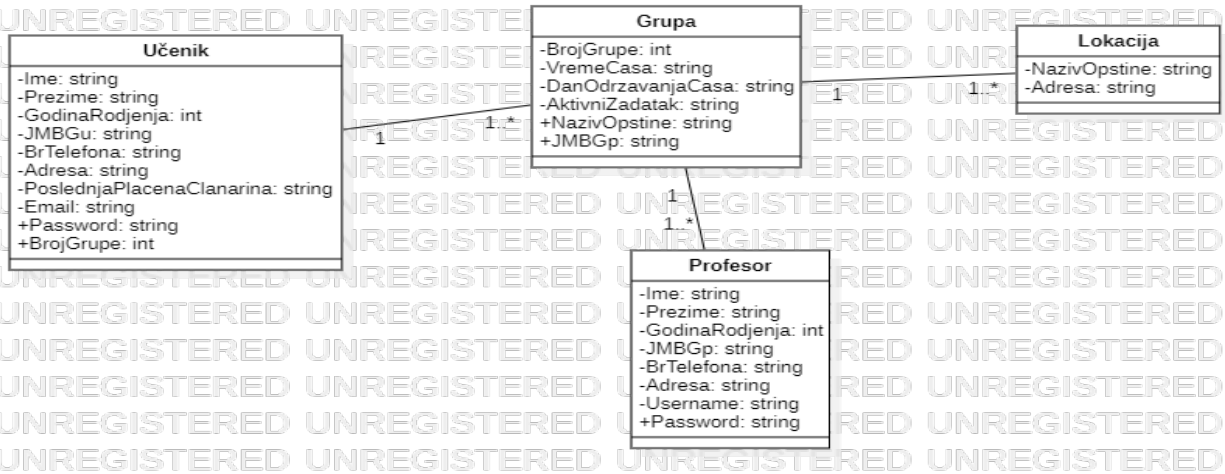
Operacija: PrikaziUcenike(brGrupe): bool
Veza sa SK: SK6
Preduslovi: Grupa postoji u bazi
Postuslovi: Prikazani su podaci iz baze o učenicima iz date grupe

Ugovor UG13 UnesiZadatak

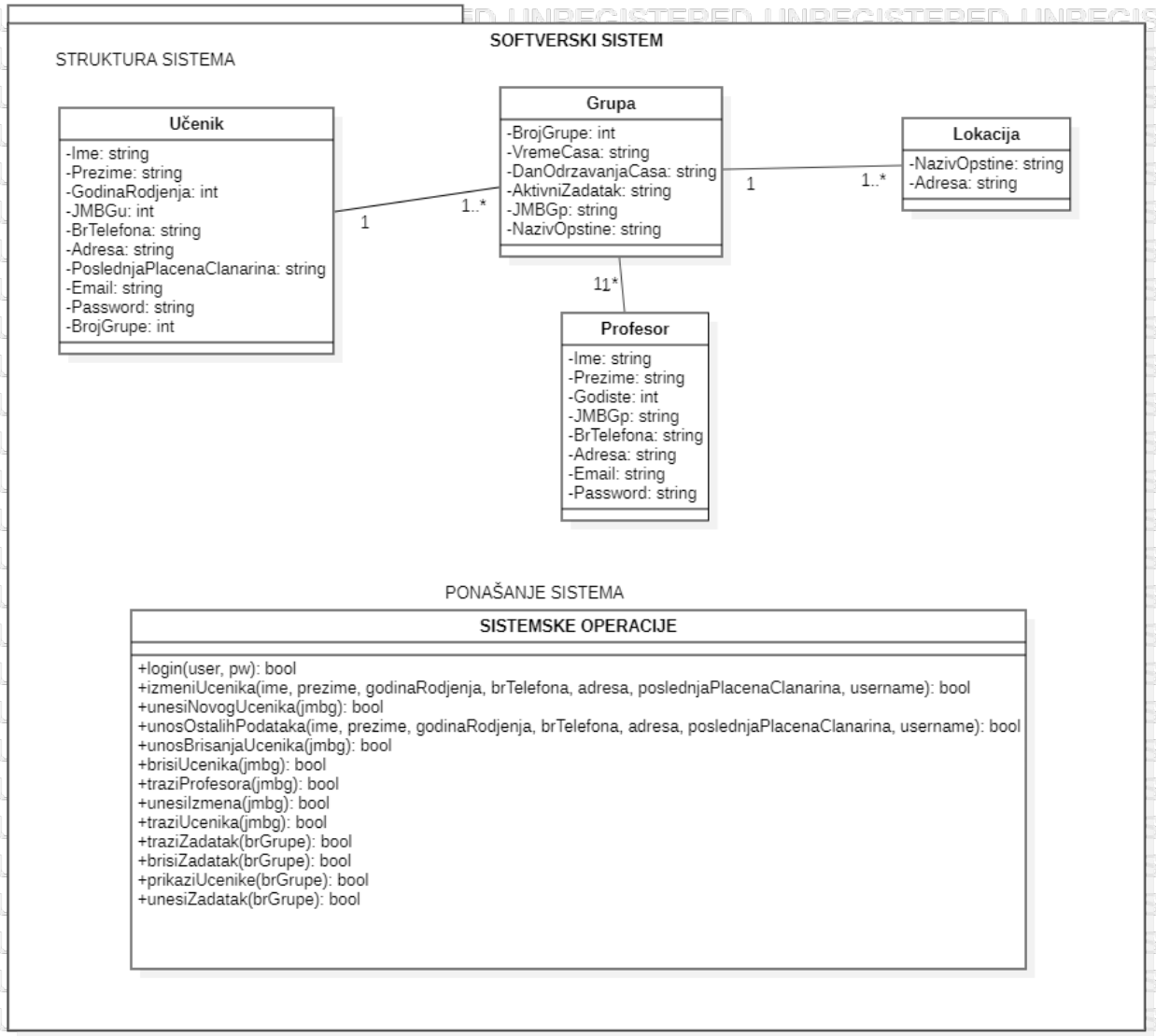
Operacija: UnesiZadatak(brGrupe): bool
Veza sa SK: SK7
Preduslovi: Grupa postoji u bazi
Postuslovi: Unesen je novi zadatak za izabranu grupu

2.2 KONCEPTUALNI (DOMENSKI) MODEL

Konceptualni model nastaje na osnovu podataka iz funkcionalnog zahteva i slučajeva korišćenja.



Kao rezultat analize scenarija SK i pravljenja konceptualnog modela dobija se logička struktura i ponašanje soštverskog sistema.



UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTE

2.4 RELACIONI MODEL

Na osnovu konceptualnog modela može se napraviti relacioni model, koji će predstavljati osnovu za projektovanje relacione baze podataka.

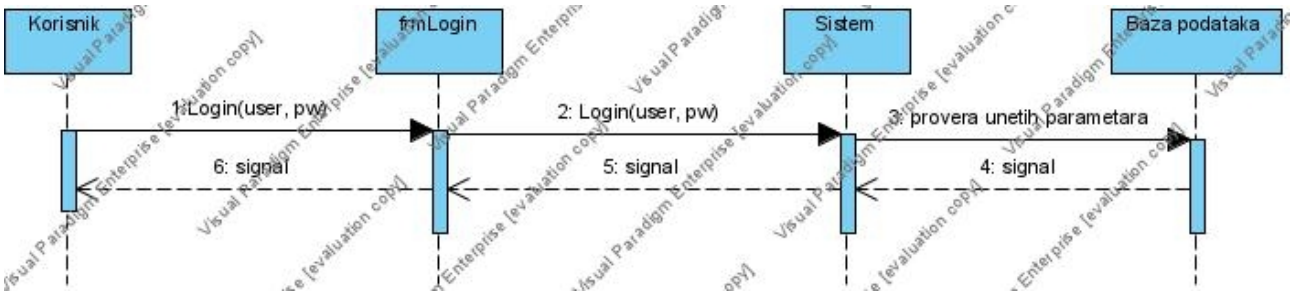
Ucenik(JMBGu, Ime, Prezime, GodinaRodjenja, BrTelefona, Adresa, PoslednjaPlacenaClanarina, Email, Password, *brojGrupe*)
Grupa(brojGrupe, VremeCasa, DanOdrzavanjaCasa, AktivniZadatak, *NazivOpstine, JMBGp*)
Lokacija(NazivOpstine, Adresa)
Profesor(JMBGp, Ime, Prezime, GodinaRodjenja, BrTelefona, Adresa, Email, Password)

3. FAZA PROJEKTOVANJA

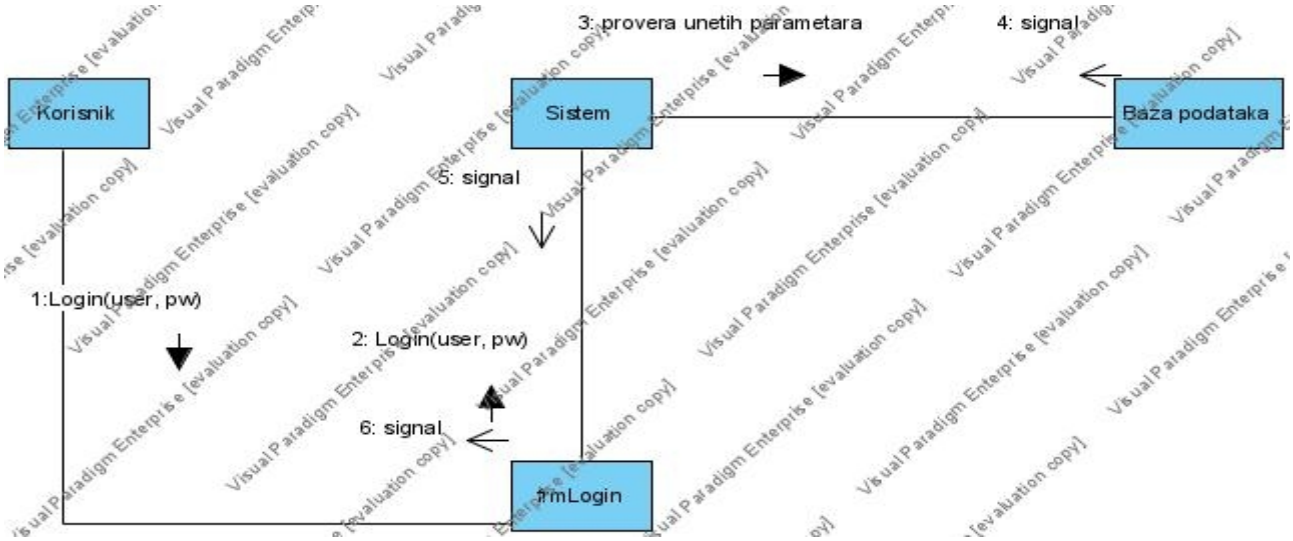
3.1 Dijagrami sekvenci I kolaboracioni dijagrami za sistemske operacije

Ugovor UG1: Login

Operacija: Login(user, pw): bool
Preduslovi: Korisnik nije ulogovan na aplikaciju
Postuslovi: Korisnik je ulogovan na aplikaciju



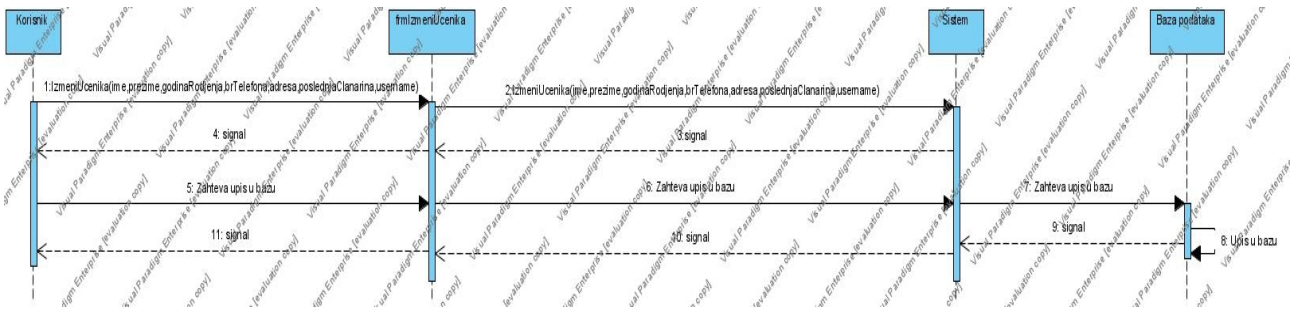
3.1 Dijagram sekvenci UG1



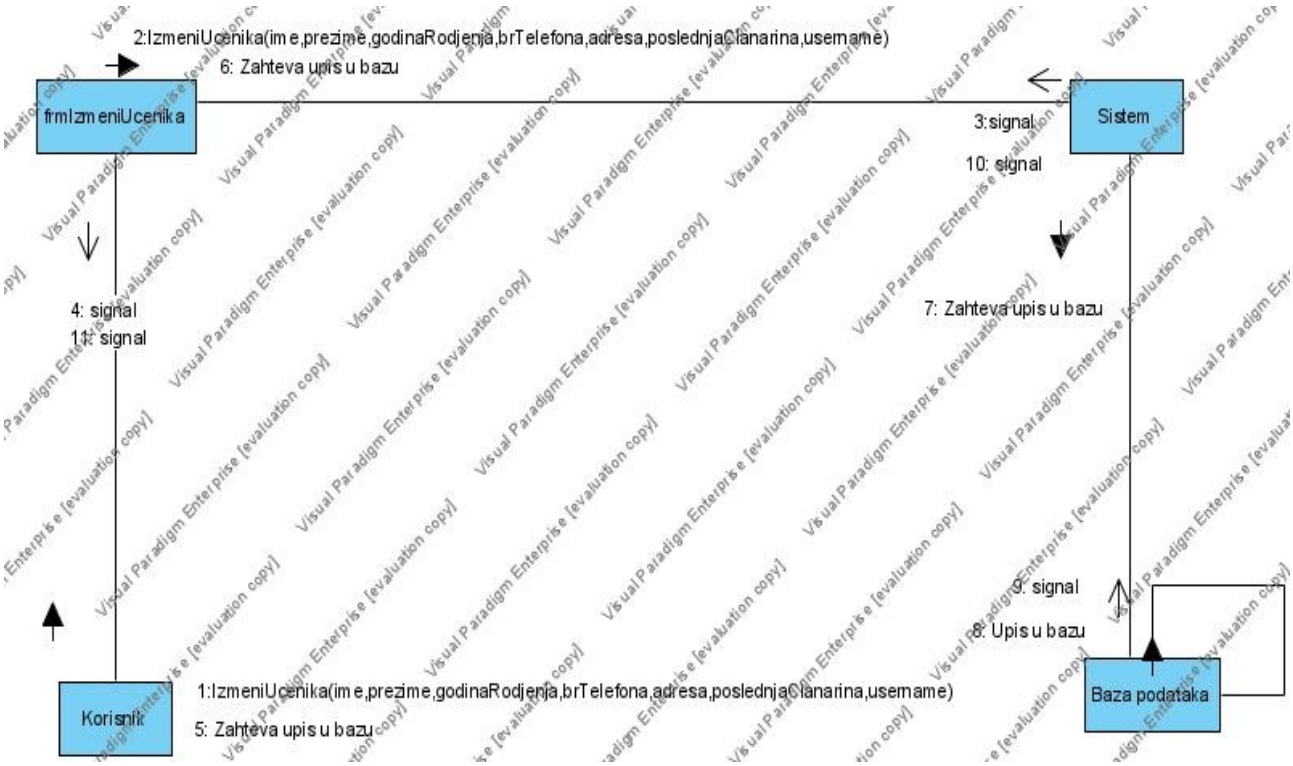
3.2 Dijagram kolaboracije UG1

Ugovor UG2: IzmeniUcenika

Operacija:IzmeniUcenika(ime,prezime,godinaRodjenja,brTelefona,adresa,poslednjaPlacenaClanarina, username): bool
Preduslovi: Učenik postoji u bazi
Postuslovi: Podaci o učeniku su ažurirani



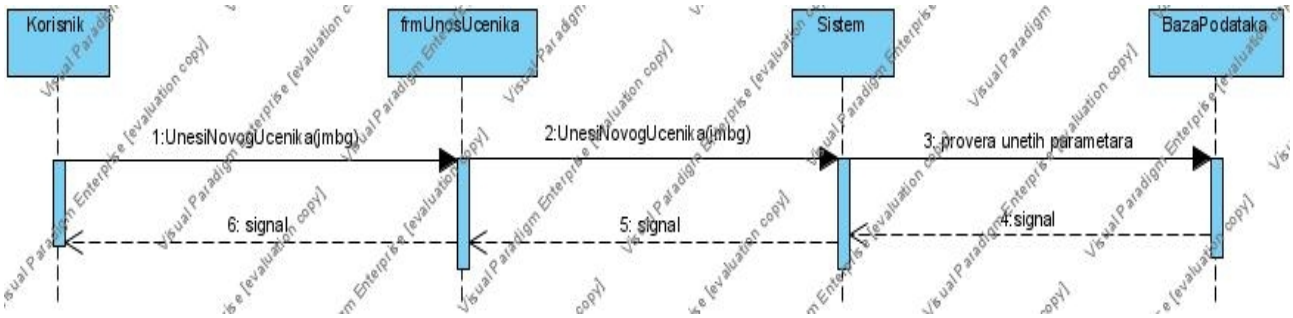
3.3 Dijagram sekvenci UG2



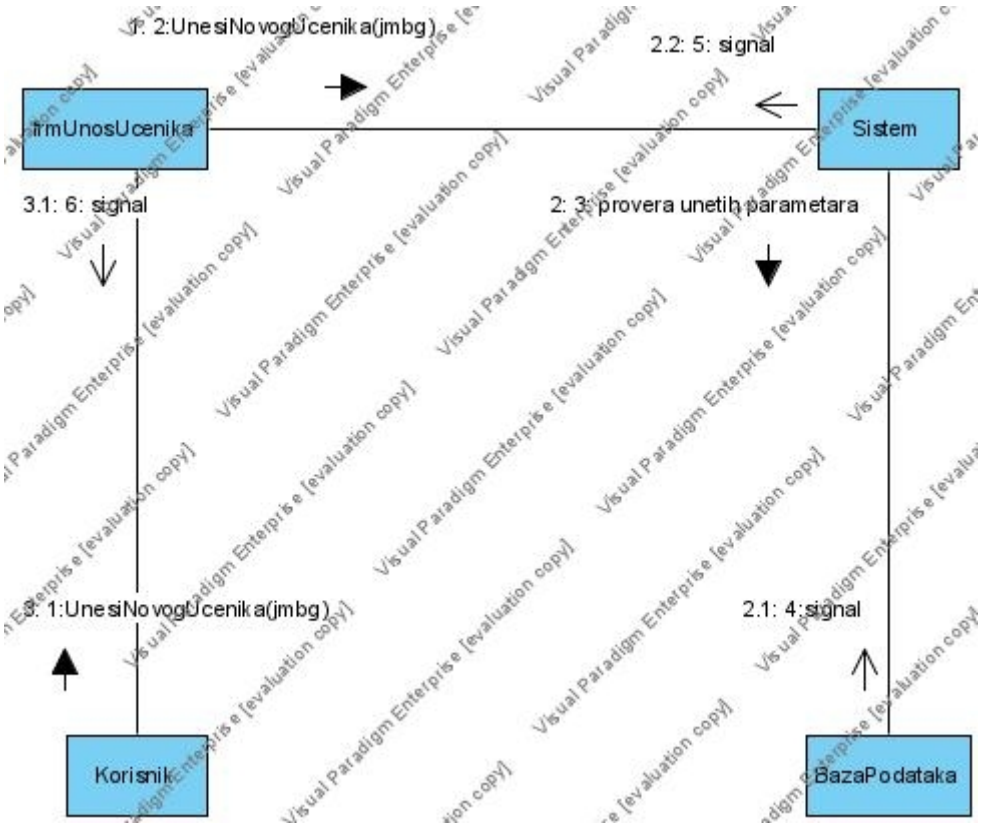
3.4 Dijagram kolaboracije UG2

Ugovor UG3: UnesiNovogUcenika

Operacija UnesiNovogUcenika(jmbg): bool
Preduslovi: -
Postuslovi: Provereno je postojanje učenika u bazi



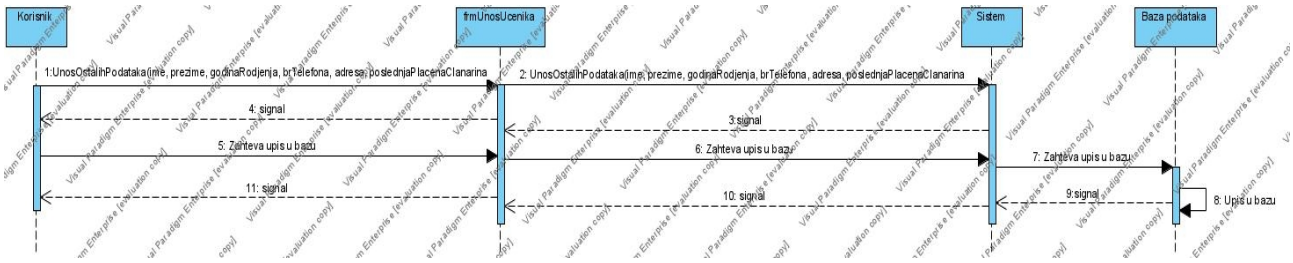
3.5 Dijagram sekvenci UG3



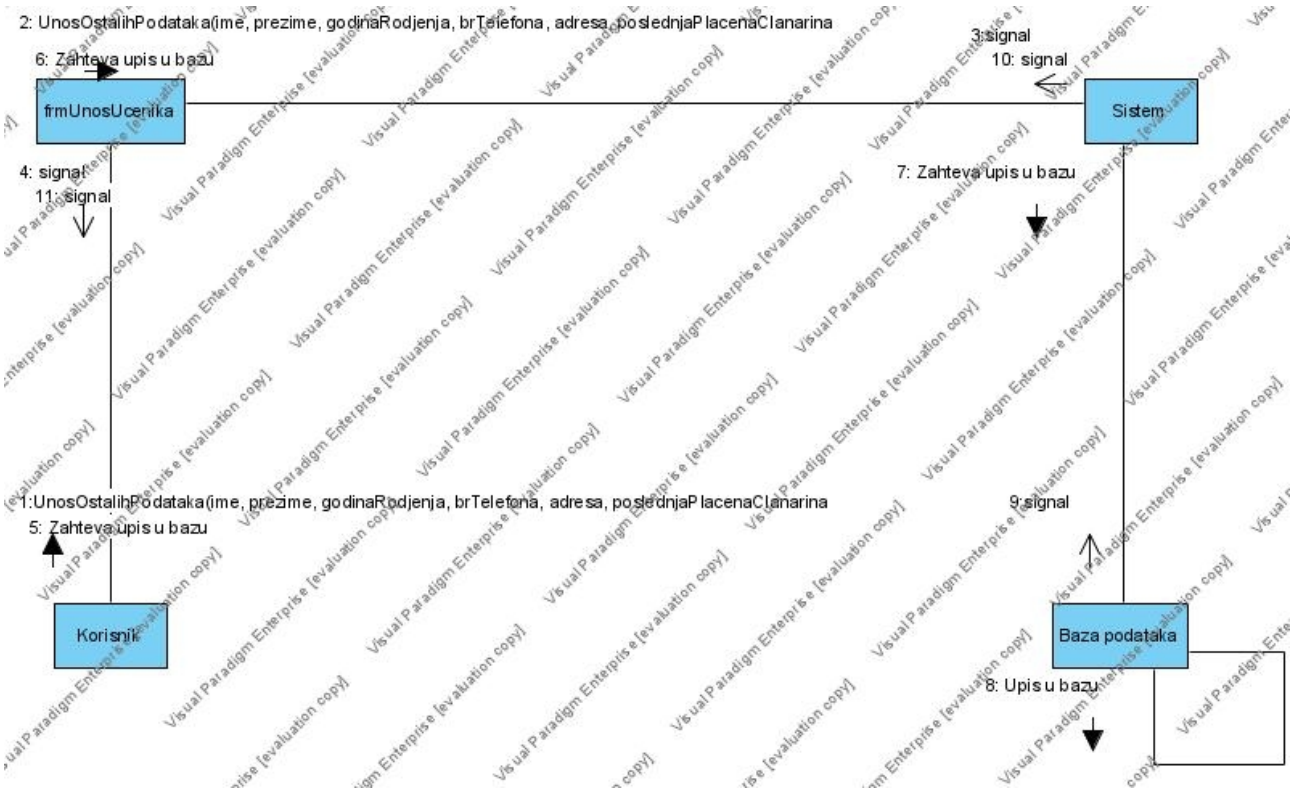
3.6 Dijagram kolaboracije UG3

Ugovor UG4: UnosOstalihPodataka

Operacija UnosOstalihPodataka(ime, prezime, godinaRodjenja, brTelefona, adresa, poslednjaPlacenaClanarina): bool
Preduslovi: Učenik ne postoji u bazi
Postuslovi: Unet je novi učenik



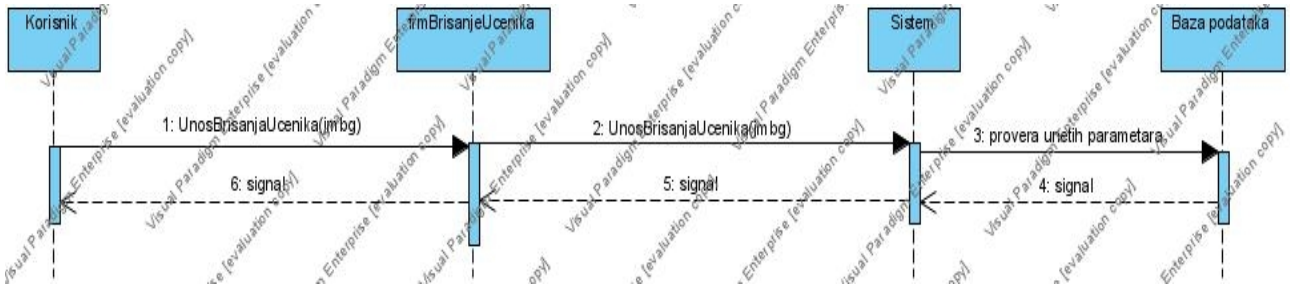
3.7 Dijagram sekvenci UG4



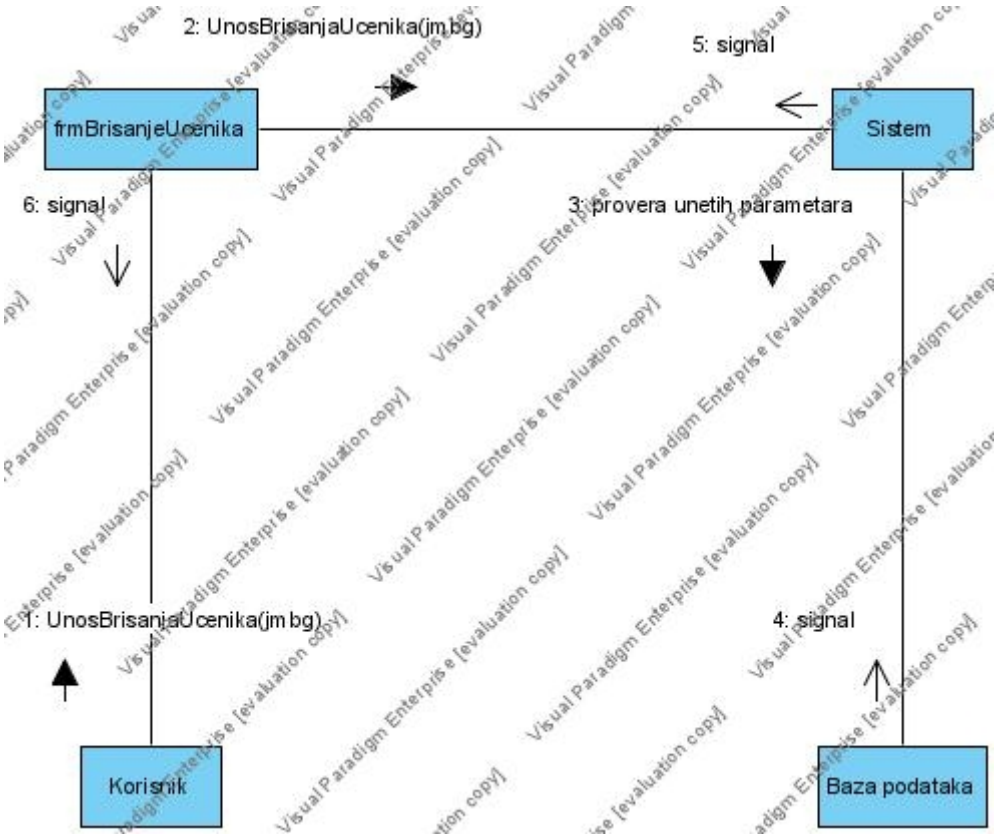
3.8 Dijagram kolaboracije UG4

Ugovor UG5: UnosBrisanjaUcenika

Operacija: UnosBrisanjaUcenika(jmbg): bool
Preduslovi: -
Postuslovi: Provereno je postojanje učenika u bazi



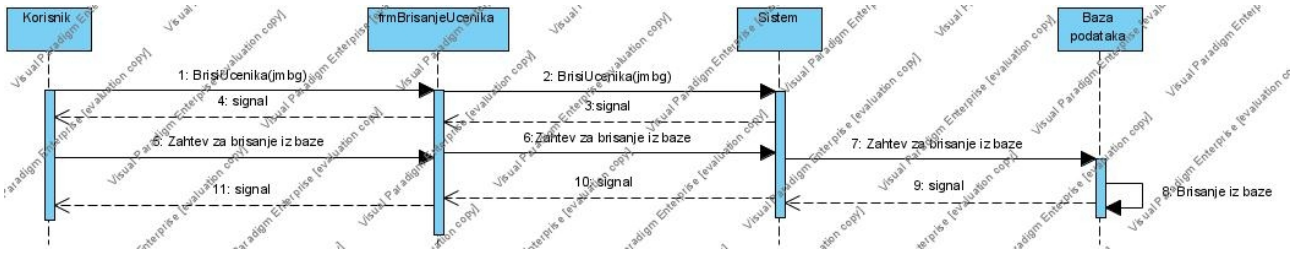
3.9 Dijagram sekvencni UG5



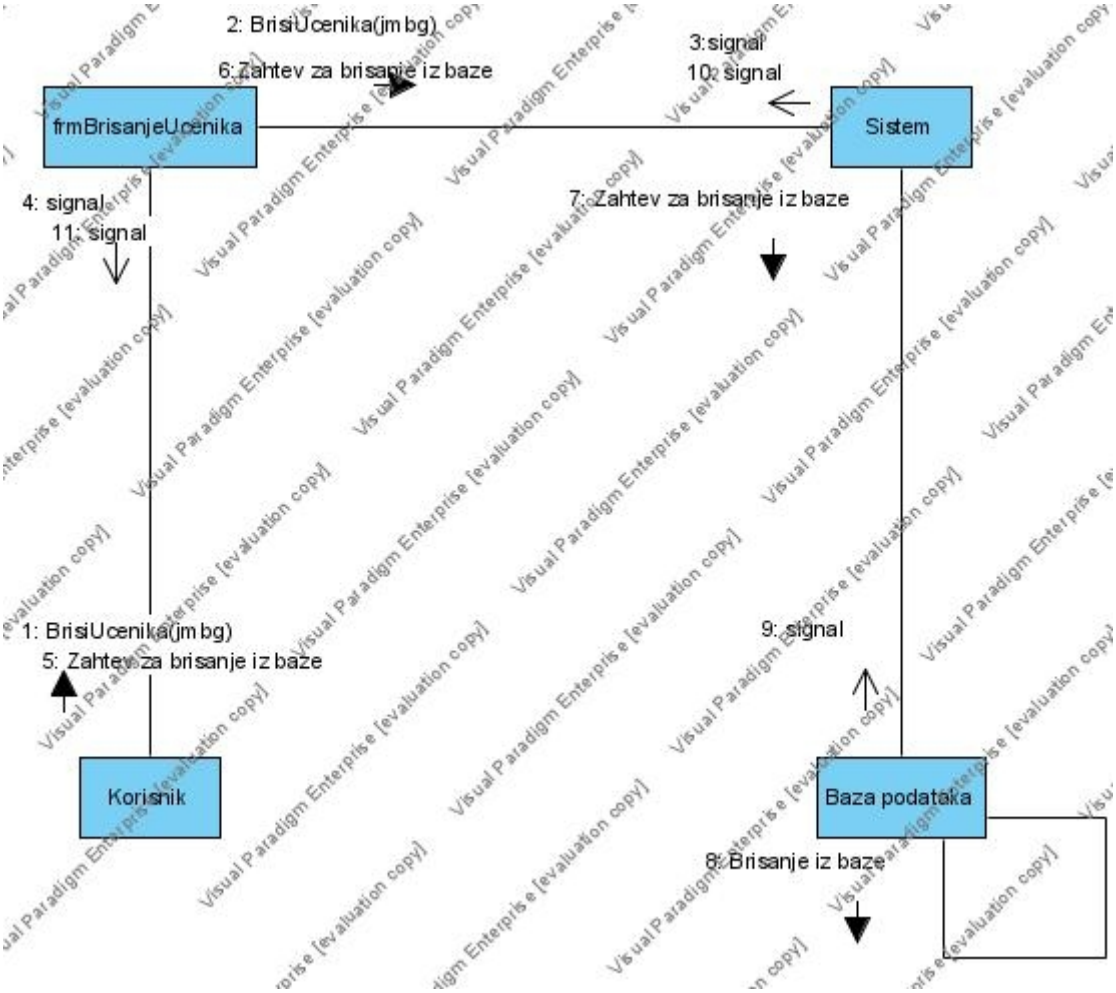
3.10 Dijagram kolaboracije UG5

Ugovor UG6 BrisiUcenika

Operacija BrisiUcenika(jmbg) : bool
Preduslovi: Učenik postoji u bazi
Postuslovi: Učenik je obrisan iz baze



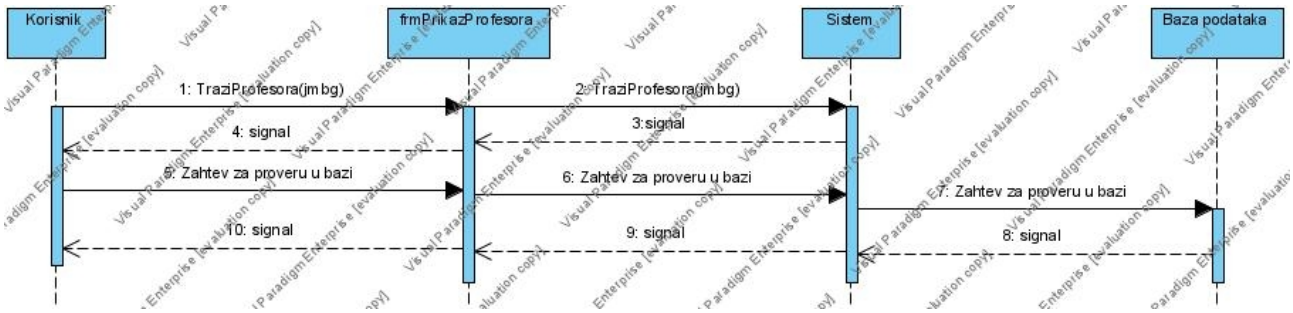
3.11 Dijagram sekvenci UG6



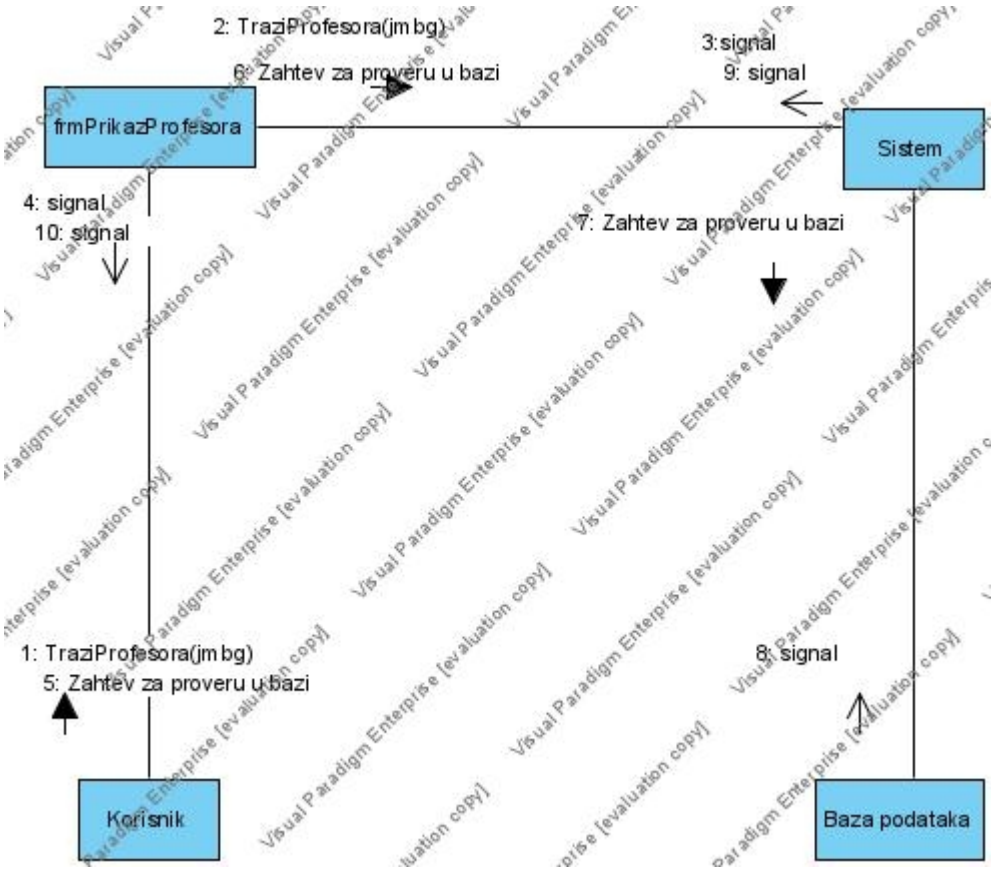
3.12 Dijagram kolaboracije UG6

Ugovor UG7: TraziProfesora

Operacija: UnesiProfesora(jmbg): bool
Preduslovi: Profesor postoji u bazi
Postuslovi: Prikazani su podaci o profesoru iz baze



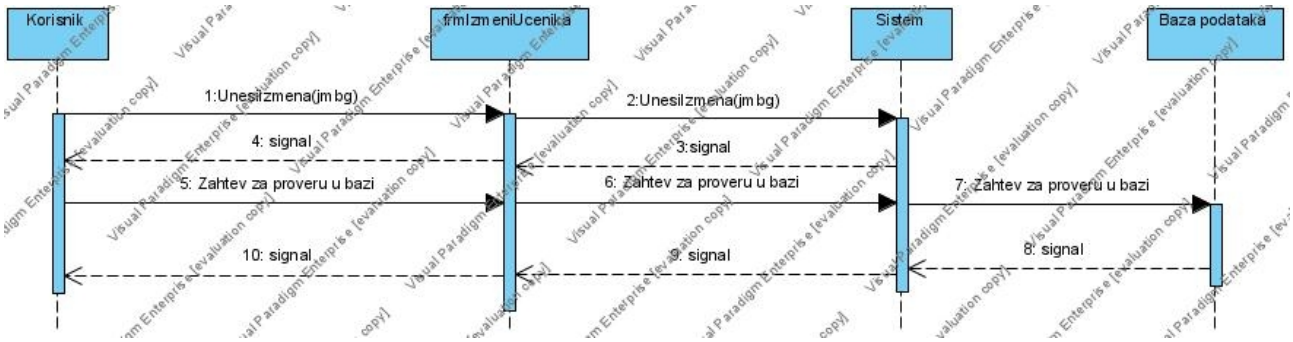
3.13 Dijagram sekvenci UG7



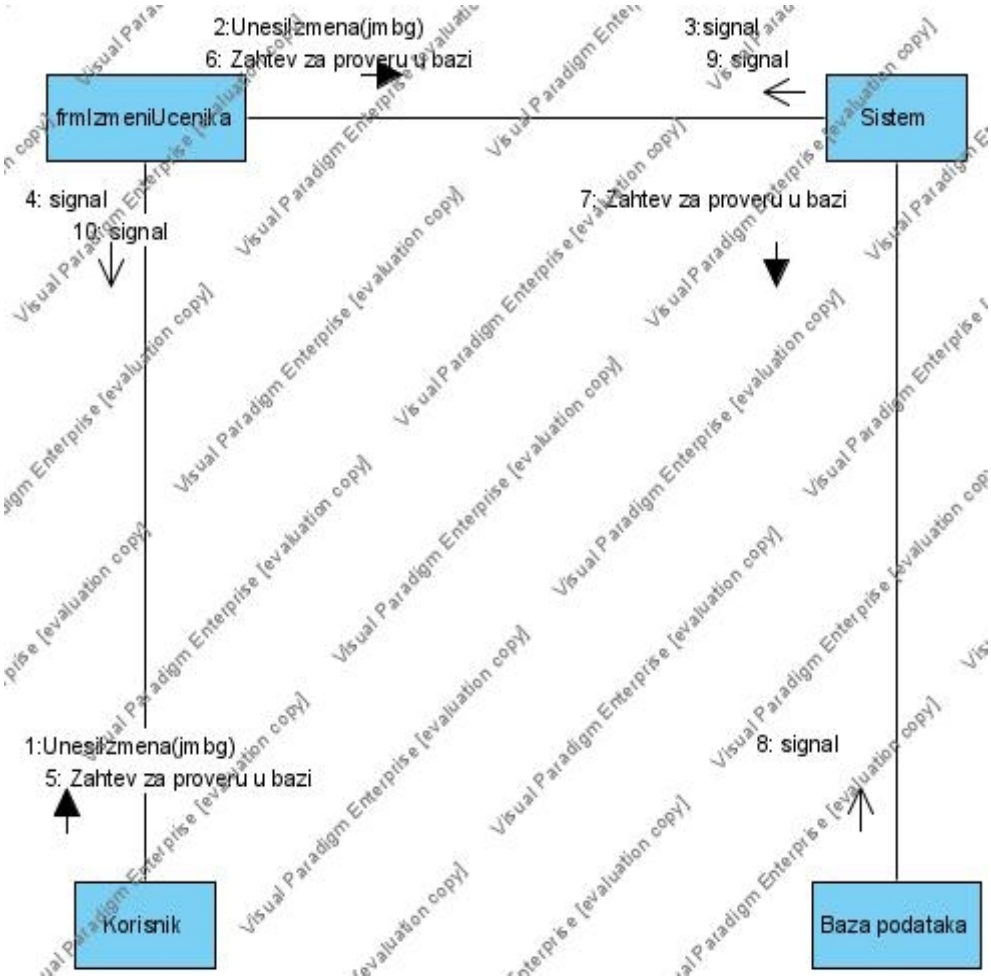
3.14 Dijagram kolaboracije UG7

Ugovor UG8 UnesiIzmena

Operacija: UnesiIzmena(jmbg): bool
Preduslovi: -
Postuslovi: Postojanje učenika u bazi je provereno



3.15 Dijagram sekvenci UG8

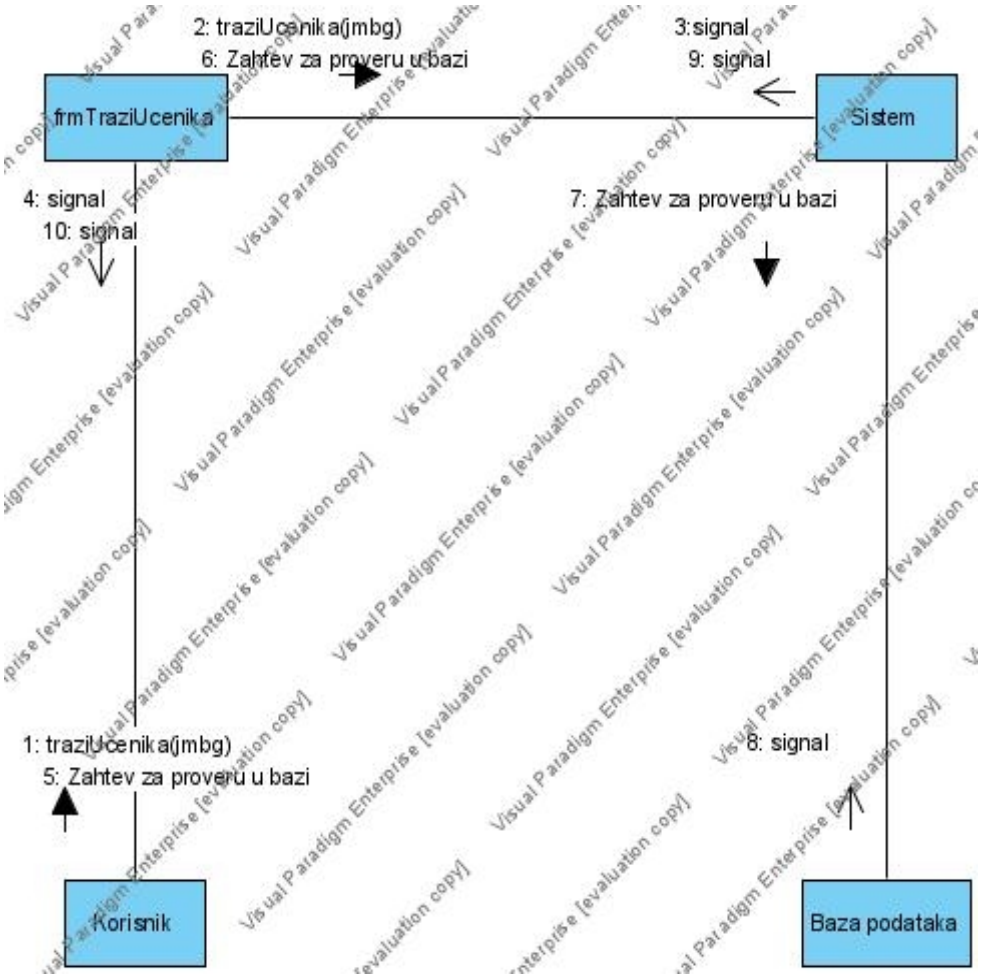


3.16 Dijagram kolaboracije UG8

Ugovor UG9 TraziUcenika

Operacija: TraziUcenika(jmbg): bool
Preduslovi: Učenik postoji u bazi
Postuslovi: Prikazani su podaci iz baze o traženom učeniku

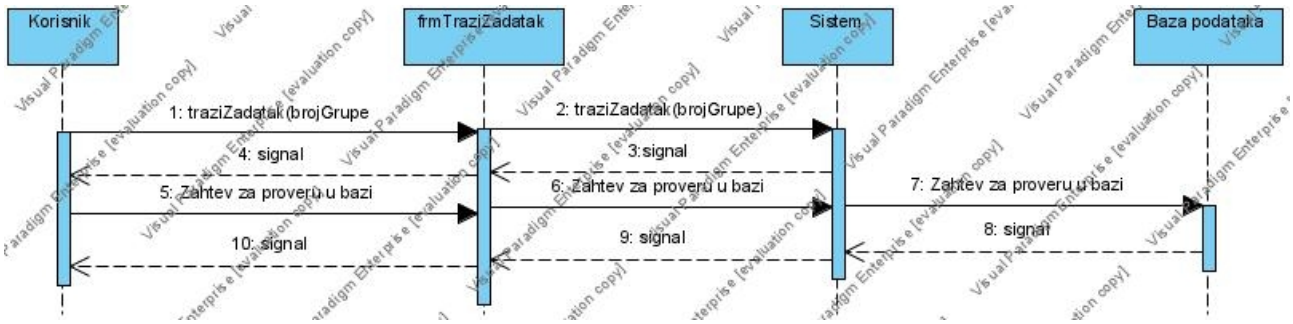
3.17 Dijagram sekvenci UG9



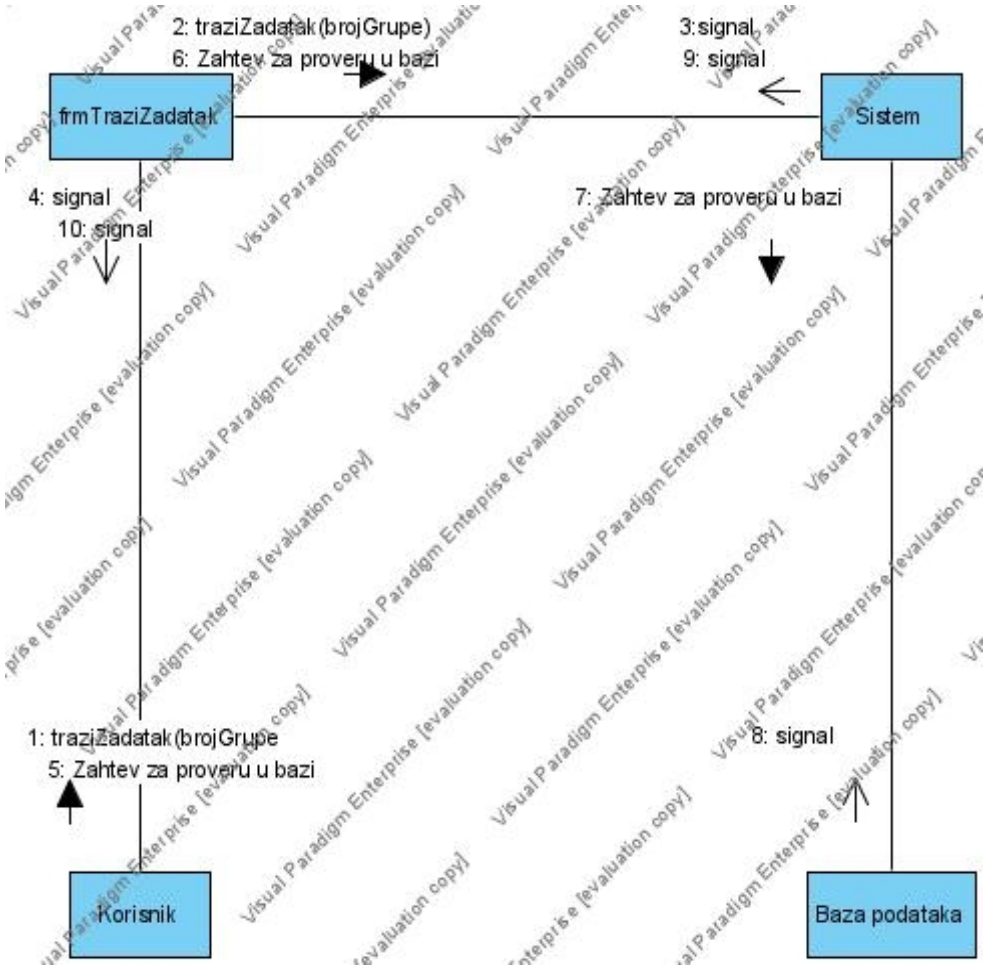
3.18 Dijagram kolaboracije UG9

Ugovor UG10 TraziZadatak

Operacija: TraziZadatak(brGrupe): bool
Preduslovi: -
Postuslovi: Provereno je postojanje zadatka za određenu grupu



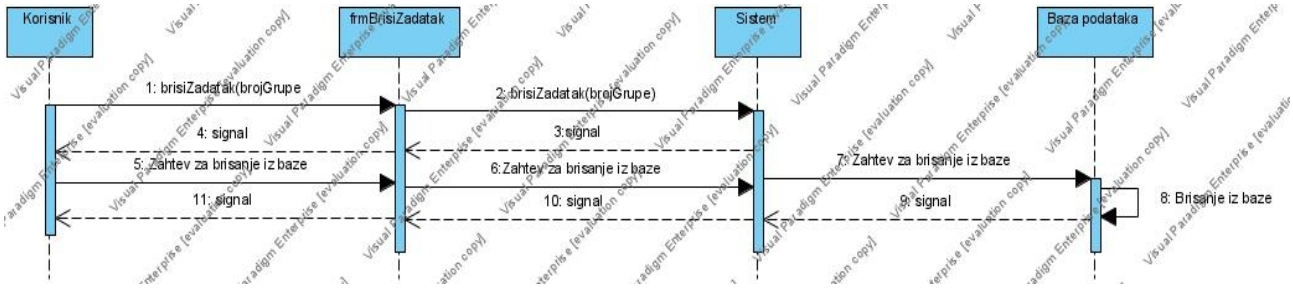
3.19 Dijagram sekvenci UG10



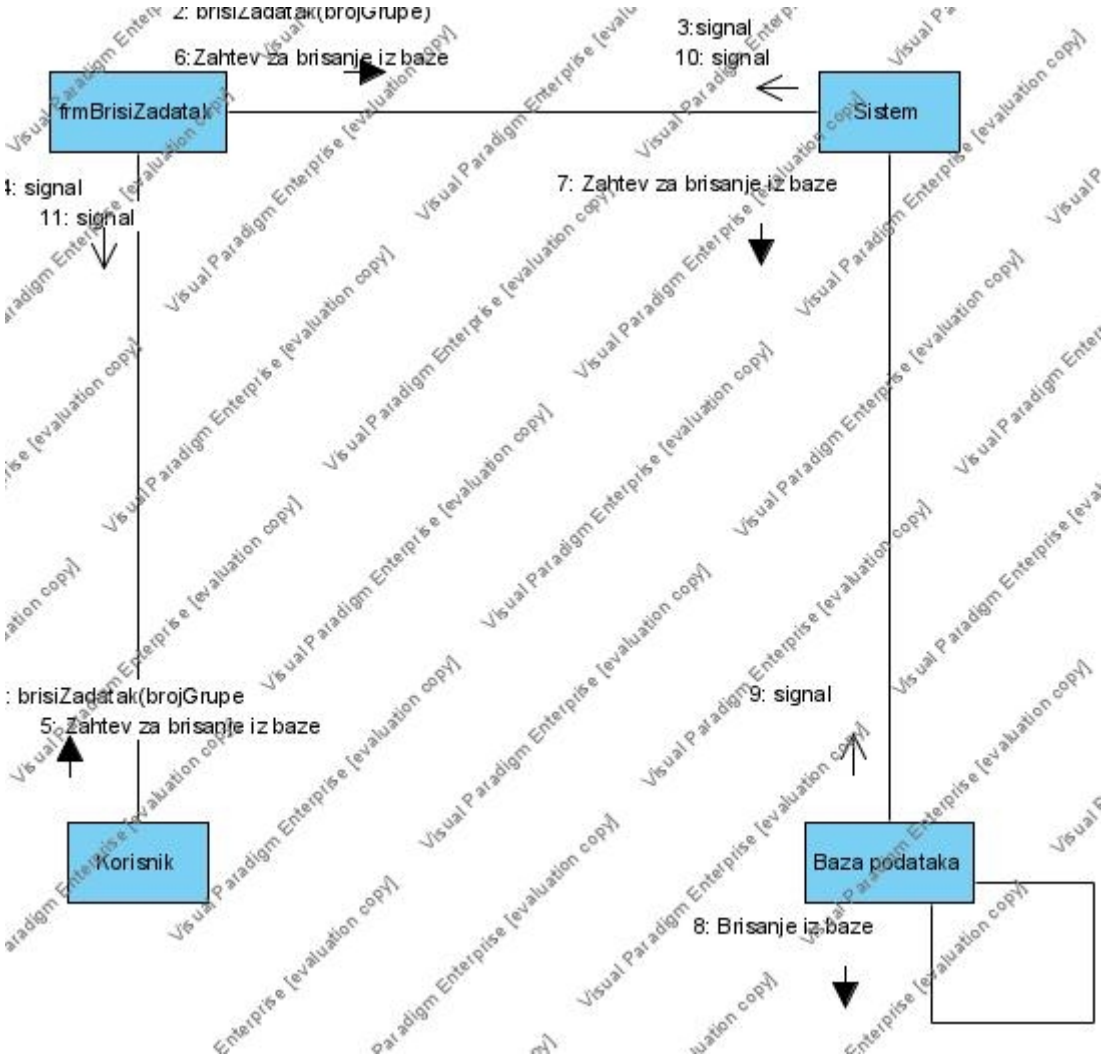
3.20 Dijagram kolaboracije UG10

Ugovor UG11 BrisiZadatak

Operacija: BrisiZadatak(brGrupe): bool
Preduslovi: Zadatak postoji u bazi
Postuslovi: Zadatak je obrisan iz baze



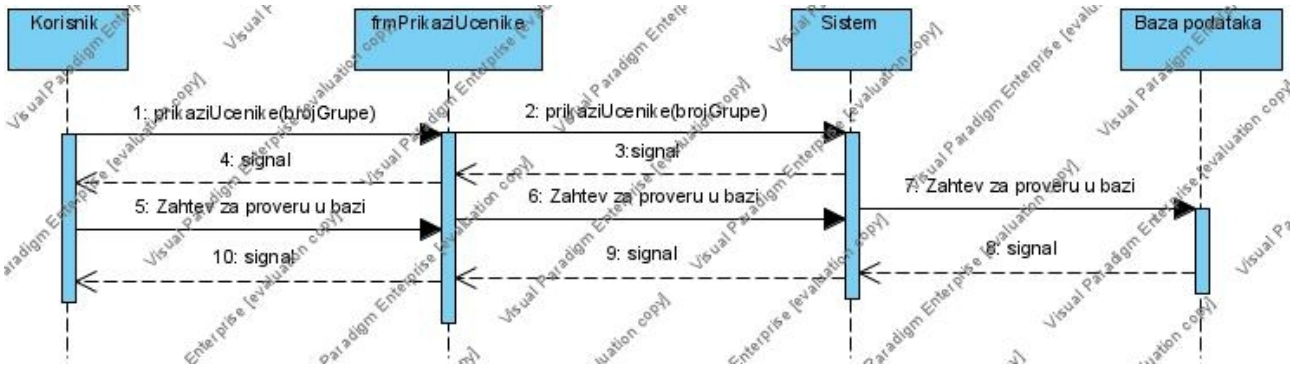
3.21 Dijagram sekvenci UG11



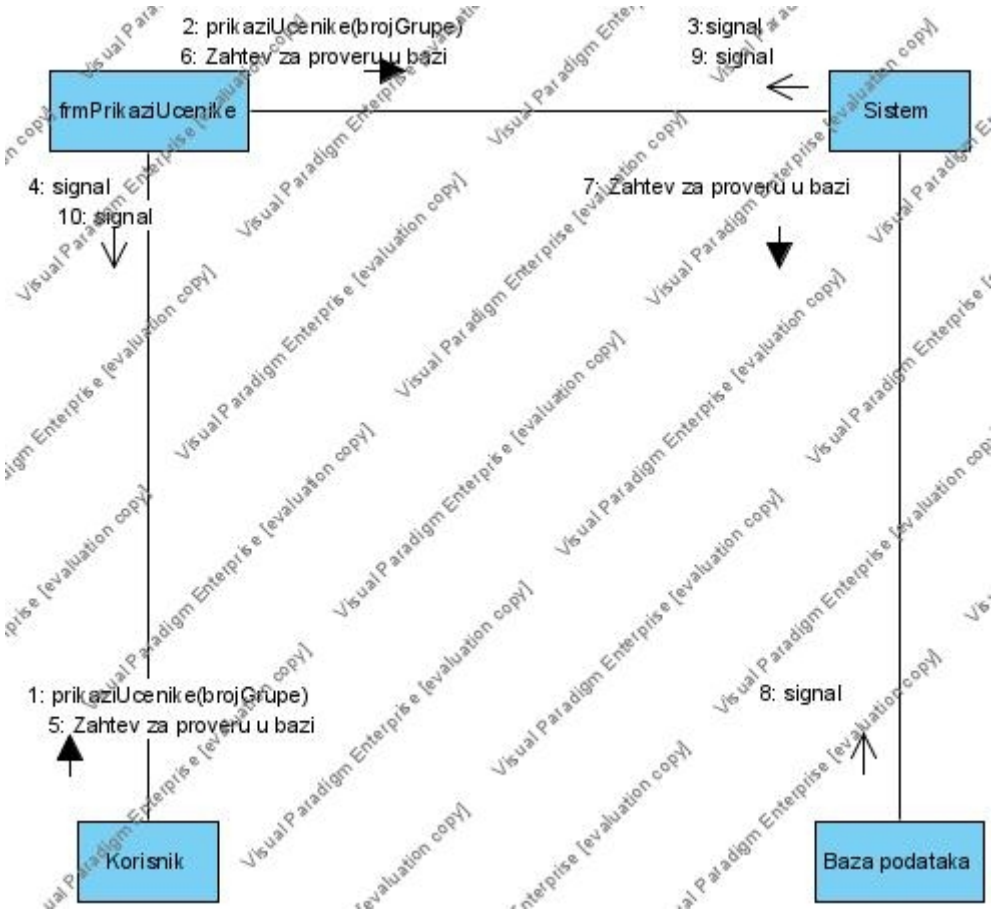
3.22 Dijagram kolaboracije UG11

Ugovor UG12 PrikaziUcenike

Operacija: PrikaziUcenike(brGrupe): bool
Preduslovi: Grupa postoji u bazi
Postuslovi: Prikazani su podaci iz baze o učenicima iz date grupe



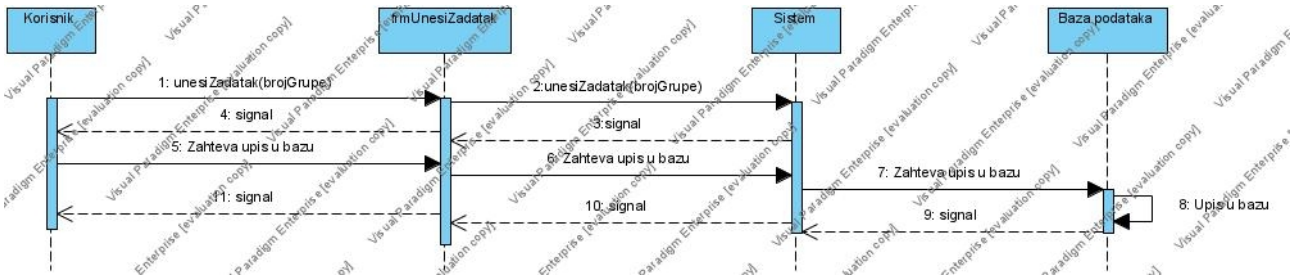
3.23 Dijagram sekvenci UG12



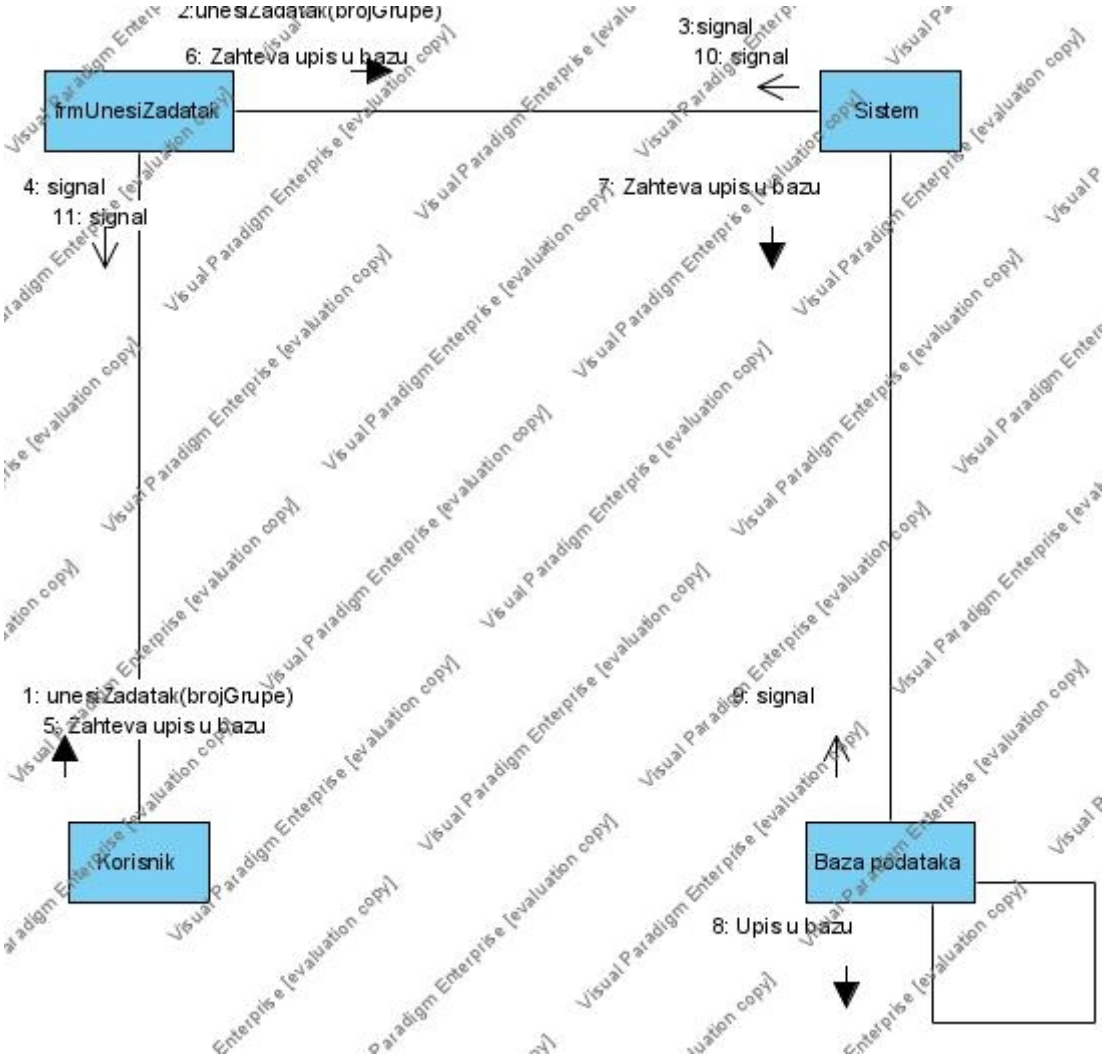
3.24 Dijagram kolaboracije UG12

Ugovor UG13 UnesiZadatak

Operacija: UnesiZadatak(brGrupe): bool
Preduslovi: Grupa postoji u bazi
Postuslovi: Unesen je novi zadatak za izabranu grupu



3.25 Dijagram sekvenci UG13



3.26 Dijagram kolaboracije UG13

3.2 Projektovanje skladišta podataka

Tabela: Ucenik

Column Name	Data Type	Allow Nulls
JMBGu	nvarchar(50)	☐
Ime	nvarchar(50)	☐
Prezime	nvarchar(50)	☐
GodinaRodjenja	int	☐
BrTelefona	nvarchar(50)	☐
Adresa	nvarchar(50)	☐
PoslednjaPlacenaClanari...	nvarchar(50)	☐
Email	nvarchar(50)	☐
BrojGrupe	int	☐
Password	nvarchar(50)	☐

Tabela: Profesor

Column Name	Data Type	Allow Nulls
JMBGp	nvarchar(50)	☐
Ime	nvarchar(50)	☐
Prezime	nvarchar(50)	☐
GodRodjenja	int	☐
BrTelefona	nvarchar(50)	☐
Adresa	nvarchar(50)	☐
Email	nvarchar(50)	☐
Password	nvarchar(50)	☐
		☐

Tabela: Grupa

Column Name	Data Type	Allow Nulls
BrojGrupe	int	☐
VremeCasa	nvarchar(50)	☐
DanOdrzavanjaCasa	nvarchar(50)	☐
AktivniZadatak	nvarchar(MAX)	☐
JMBGp	nvarchar(50)	☐
NazivOpstine	nvarchar(50)	☐
		☐

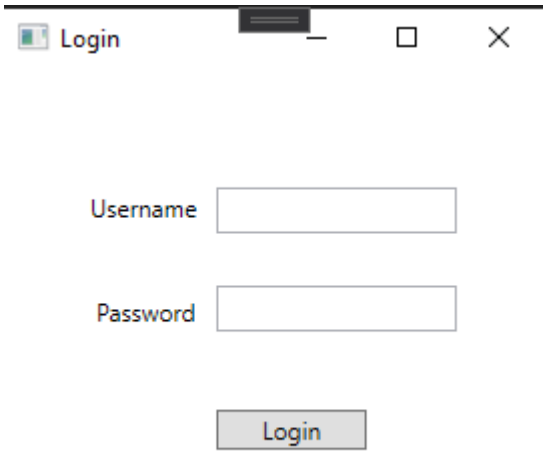
Tabela: Lokacija

Column Name	Data Type	Allow Nulls
NazivOpsite	nvarchar(50)	☐
Adresa	nvarchar(50)	☐
		☐

3.3 Projektovanje korisničkog interfejsa

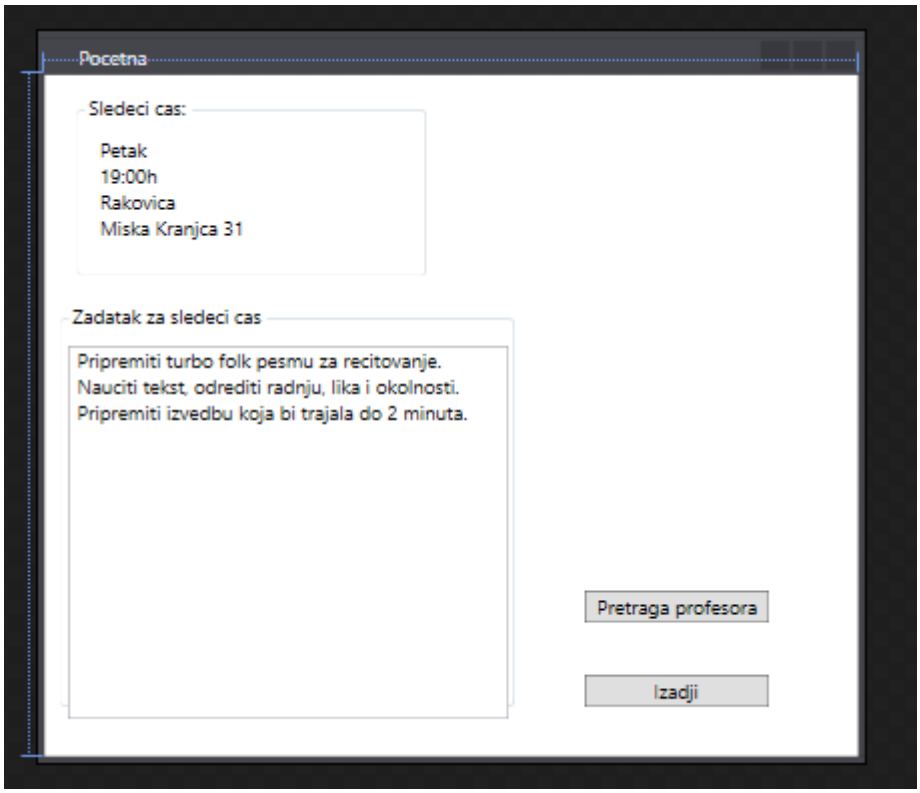
SK1: Logovanje

Preduslovi: Sistem je uključen i prikazana je forma za logovanje

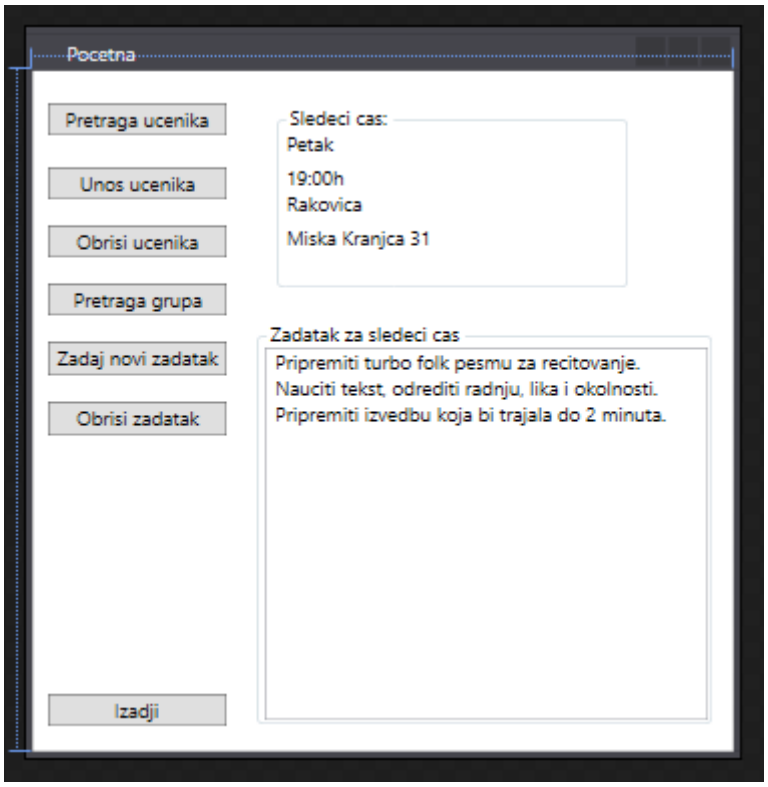


Osnovni scenario:
1. Aktor unosi parametre za logovanje
2. Aktor pritiskom na dugme login poziva sistem da proveri tačnost unetih parametara
3. Sistem proverava postojanje aktora sa datim parametrima
4. Sistem prikazuje novu formu namenjenu za datog aktora.

Početna forma za učenike:

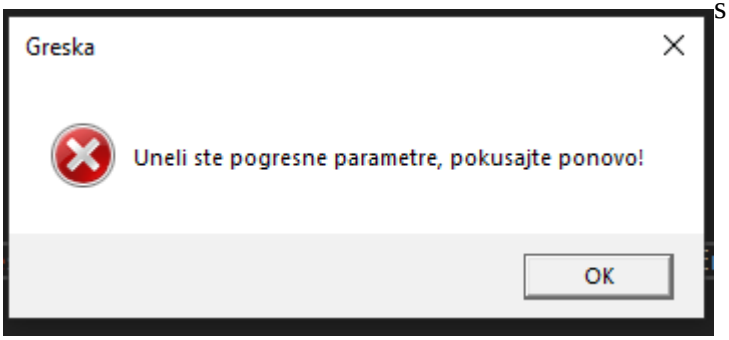


Početna forma za profesore:

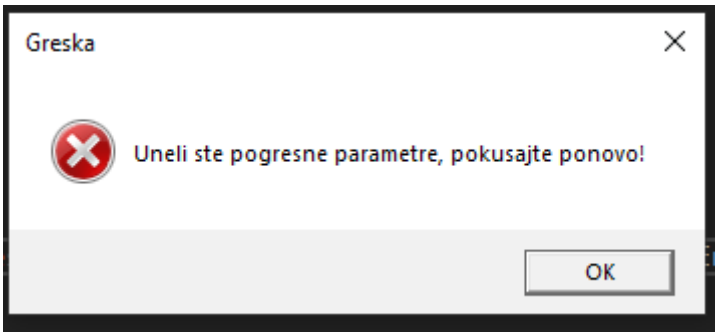


Alternativna scenarija:

2.1 Aktor nije uneo sve parametre za logovanje, sistem prikazuje odgovarajuću poruku

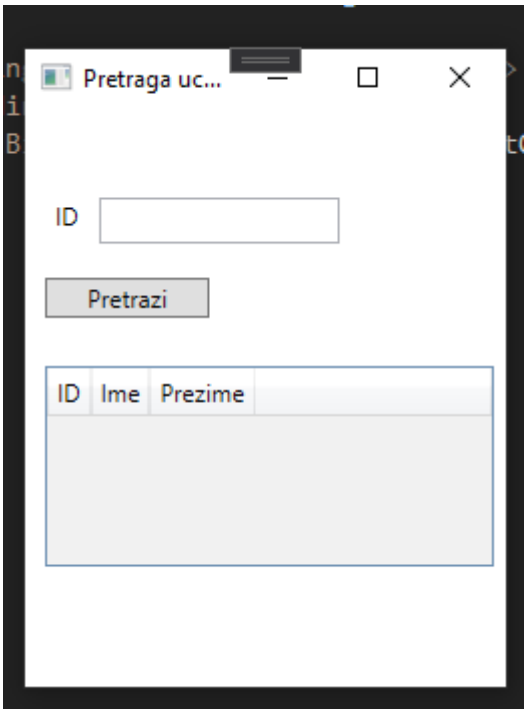


3.1 Sistem ne pronalazi datog aktora u bazi podataka, prikazuje odgovarajuću poruku



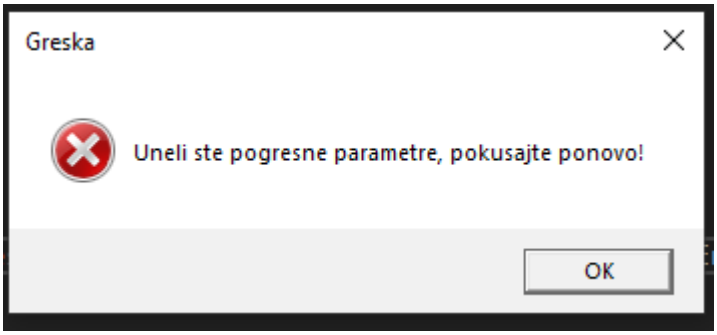
SK2: Traži učenika

Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za pretragu učenika

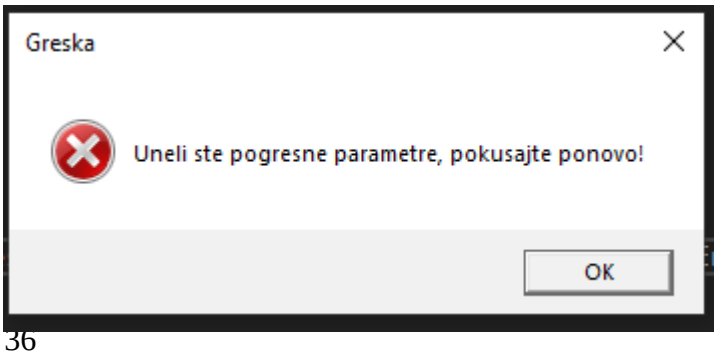


1. Profesor unosi podatke o traženom učeniku (jmbg)
2. Profesor poziva sistem da proveri da li postoji učenik sa zadatim podacima
3. Sistem proverava postojanje učenika
4. Sistem prikazuje profesoru podatke o učeniku

Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo sve podatke, sistem prikazuje odgovarajuću poruku

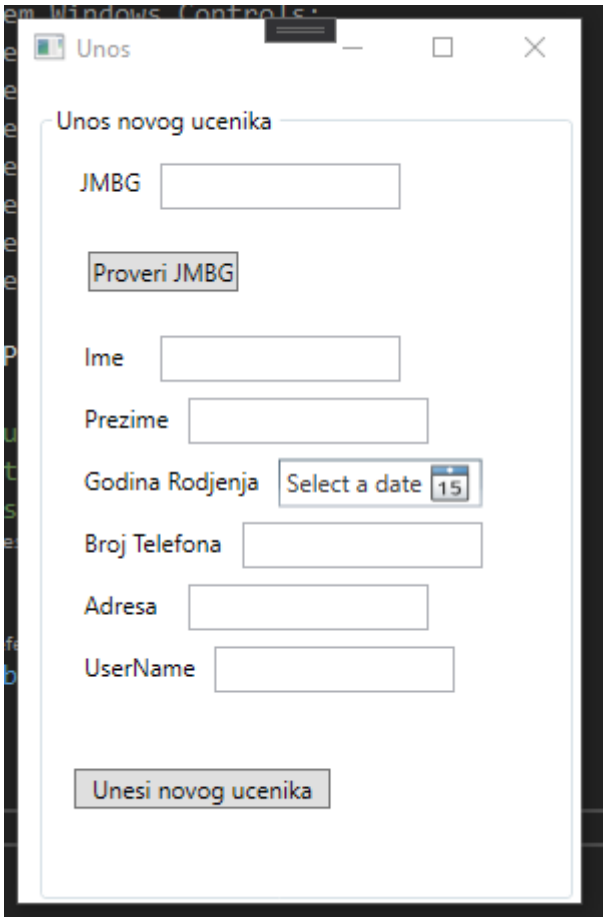


3.1 Sistem ne može da pronađe traženog učenika i prikazuje odgovarajuću poruku



SK3: Unesi novog učenika

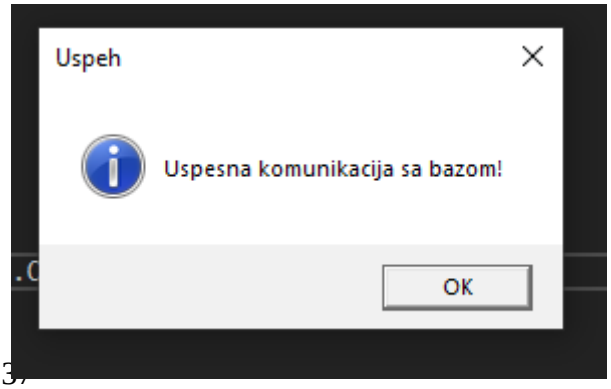
Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za unos novog učenika



Osnovni scenario:
1. Profesor unosi JMBG učenika
2. Profesor poziva sistem da proveri postojanje učenika
3. Sistem proverava postojanje učenika
4. Sistem prikazuje izmenjenu formu za unos novog učenika

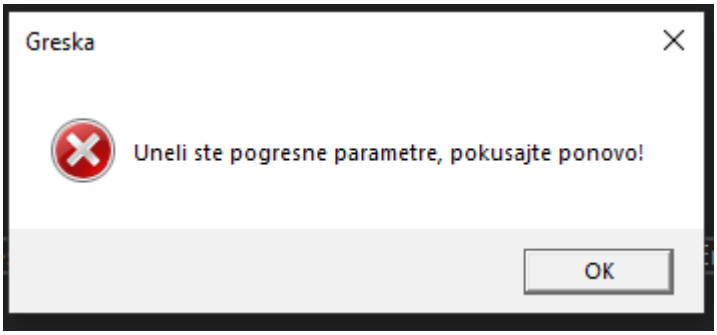
Opis akcije: Sve kontrole na formi su read-only dok sistem ne proveri da li taj učenik odnosno njegov jmbg već postoji, ako ne postoji, sve kontrole postaju otključane

5. Profesor unosi ostale podatke o učeniku
6. Profesor poziva sistem da izvrši unos novog učenika
7. Sistem kreira novog učenika sa zadatim podacima
8. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o uspešnosti unosa

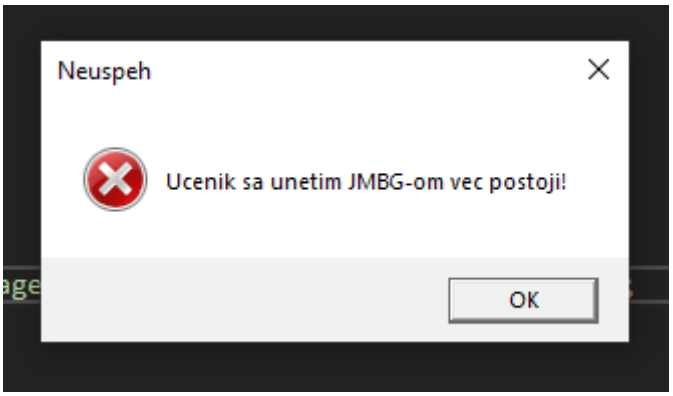


Alternativna scenarija:

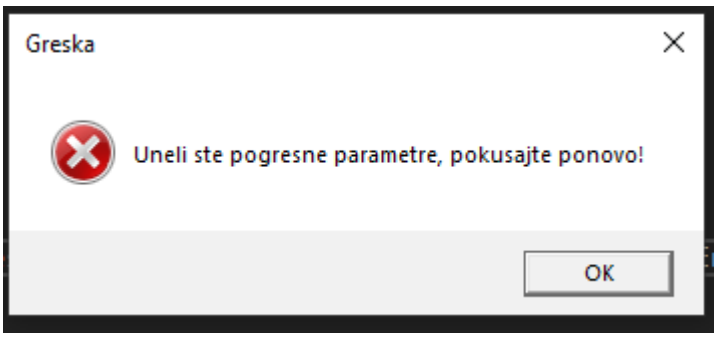
2.1 Profesor nije uneo JMBG, sistem prikazuje odgovarajuću poruku



3.1 Sistem pronalazi učenika sa unetim JMBG-om, prikazuje odgovarajuću poruku

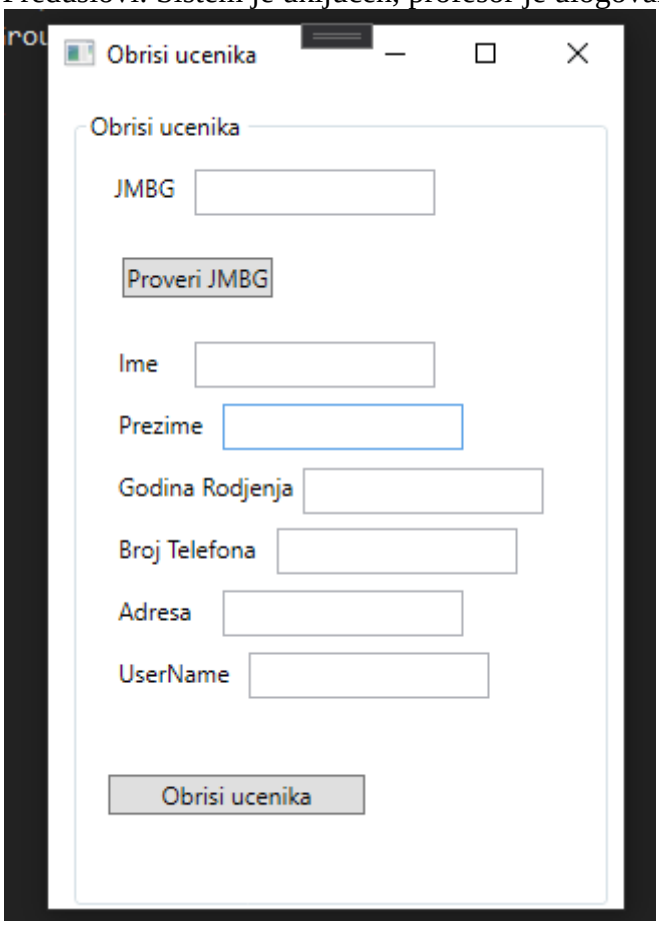


6.1 Profesor nije uneo sve podatke o učeniku, sistem prikazuje odgovarajuću poruku



SK4: Obriši učenika

Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za brisanje učenika

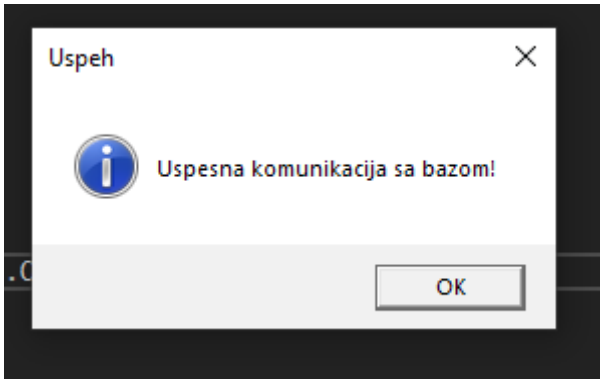


Osnovni scenario:

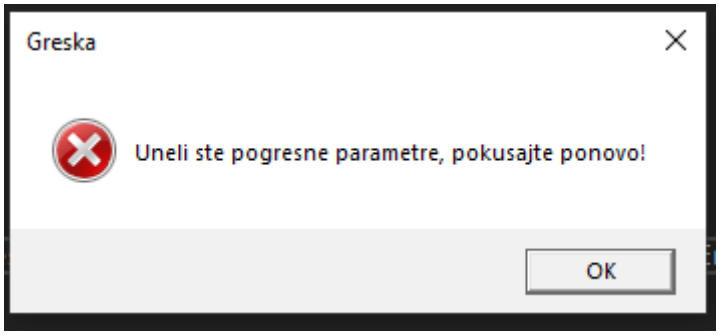
1. Profesor unosi JMBG učenika
2. Profesor poziva sistem da pronađe učenika
3. Sistem proverava postojanje učenika
4. Sistem popunjava ostale podatke o učeniku na formi

Opis akcije: sve kontrole su read-only osim jmbg, nakon pronađenog jmbga popunjavaju se ostali podaci na formi

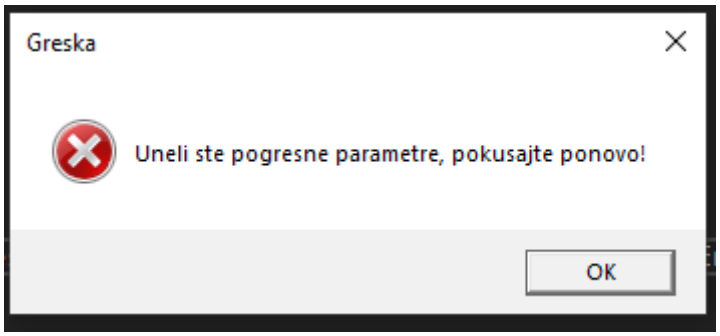
5. Profesor poziva sistem da obriše učenika
6. Sistem briše učenika
7. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti brisanja



Alternativna scenarija:
2.1 Profesor nije uneo JMBG i sistem prikazuje odgovarajuću poruku

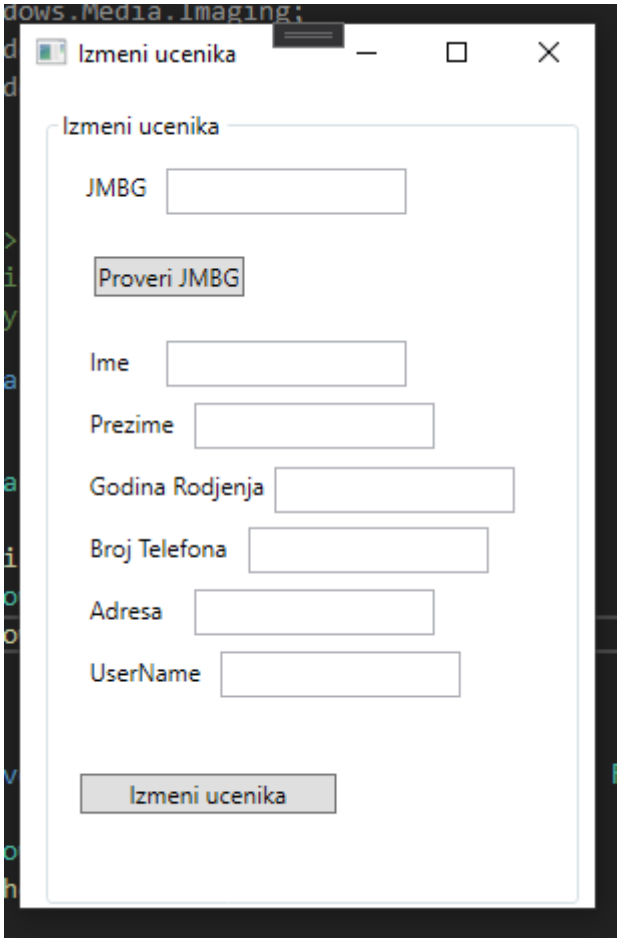


3.1 Sistem nije pronašao učenika sa odgovarajućim parametrom i prikazuje poruku

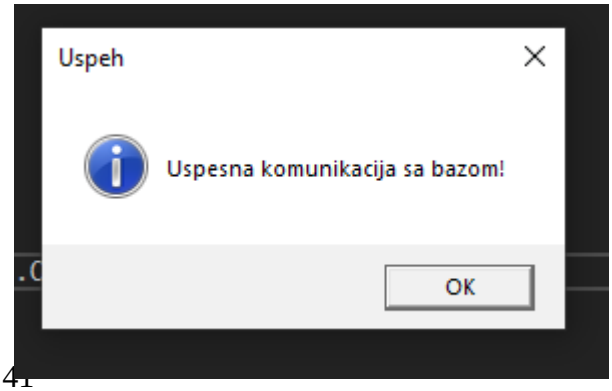


SK5: Izmeni učenika

Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za izmenu učenika

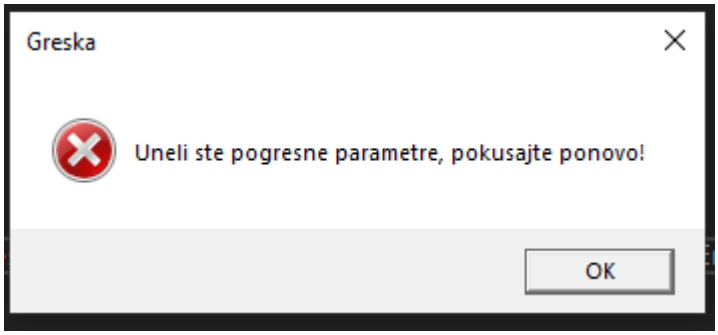


Osnovni scenario:
1. Profesor unosi JMBG učenika
2. Profesor poziva sistem da pronađe učenika
3. Sistem proverava postojanje učenika
4. Sistem popunjava ostale podatke o učeniku na formi
5. Profesor menja određene podatke o učeniku na formi
6. Profesor poziva sistem da izmeni podatke o učeniku
7. Sistem menja podatke o učeniku
8. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti operacije

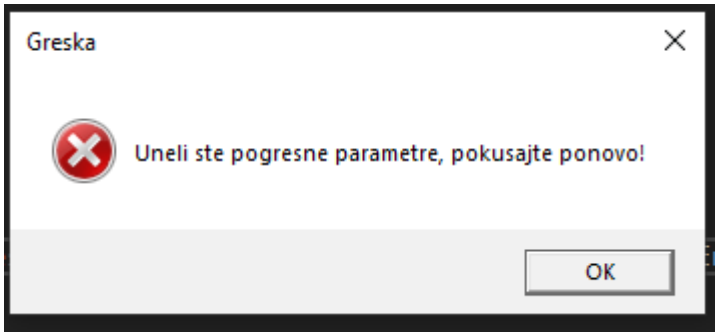


Alternativna scenarija:

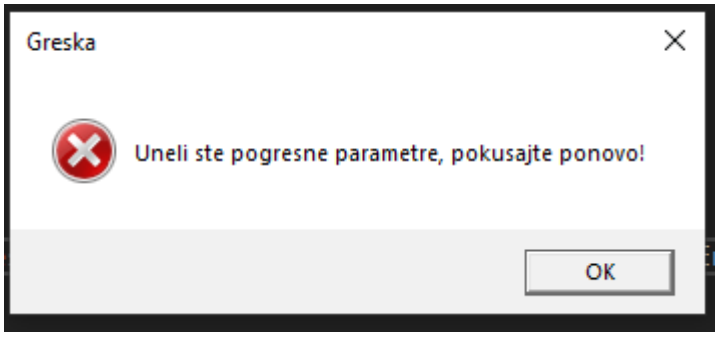
2.1 Profesor nije uneo JMBG, sistem prikazuje odgovarajuću poruku



3.1 Sistem ne uspeva da pronađe učenika sa datim parametrom i prikazuje odgovarajuću poruku

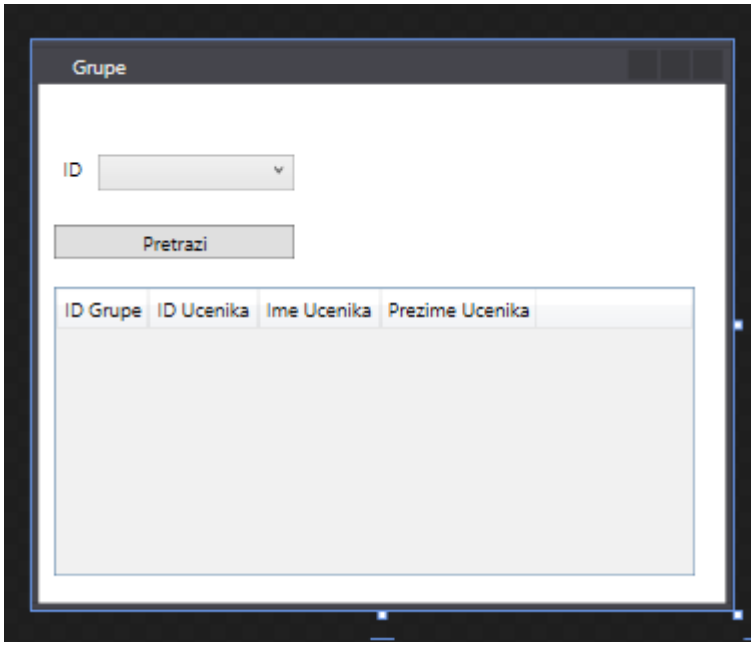


6.1 Profesor je ostavio prazna neka polja koja ne smeju da budu NULL i sistem prikazuje odgovarajuću poruku



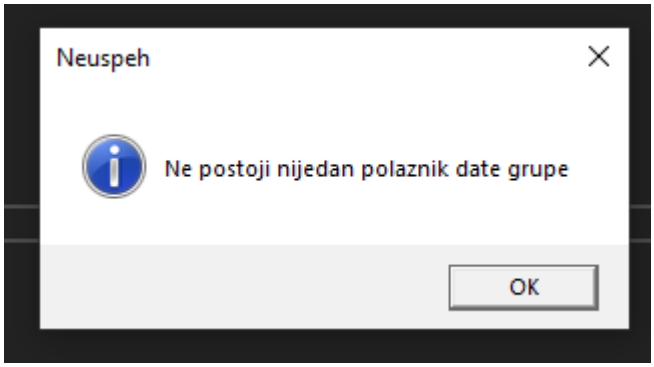
SK6: Pregledaj svoje grupe učenika

Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan, i prikazana je forma za pregled grupa



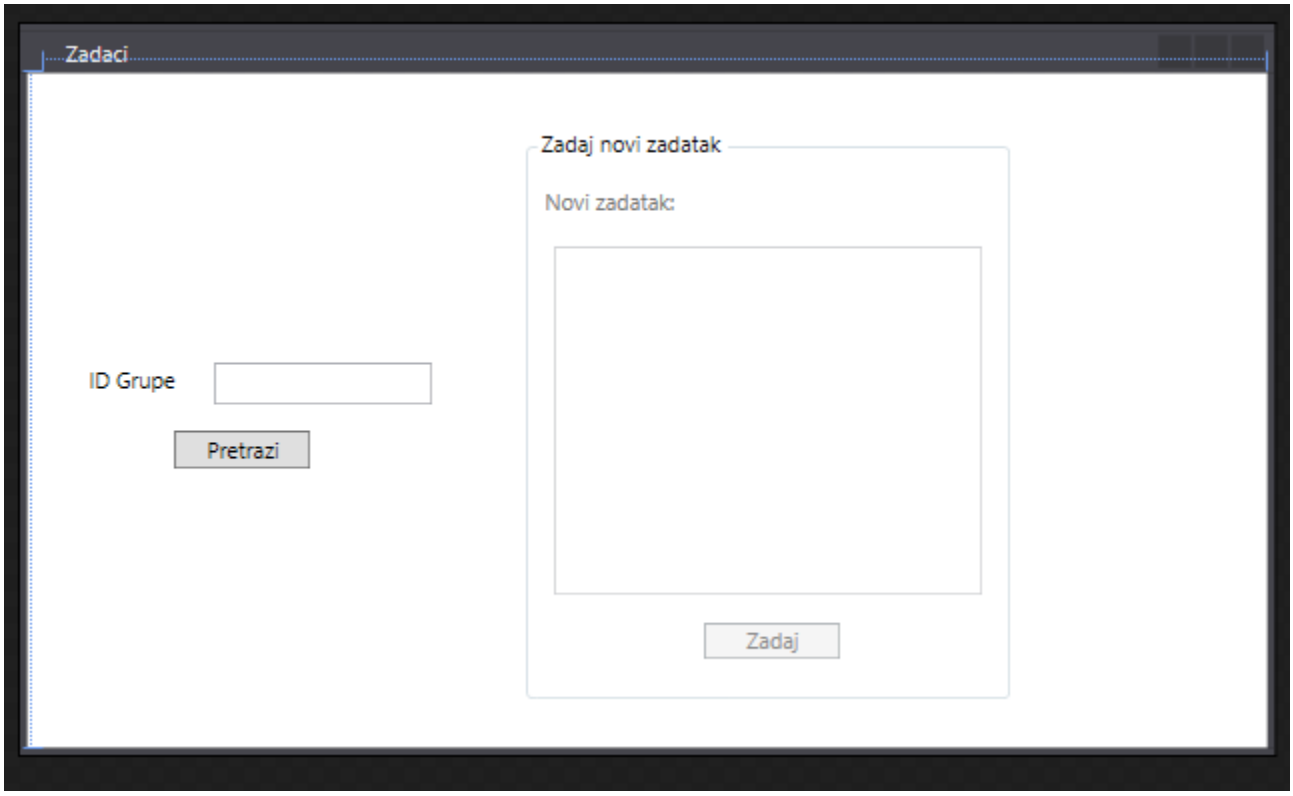
Osnovni scenario:
1. Profesor bira jednu od svojih grupa koju želi da pregleda
2. Profesor poziva sistem da prikaže učenike
3. Sistem traži učenike iz date grupe
4. Sistem prikazuje spisak učenika i njihove podatke

Alternativna scenarija:
3.1 Sistem ne pronalazi nijednog učenika u datoj grupi i prikazuje odgovarajuću poruku



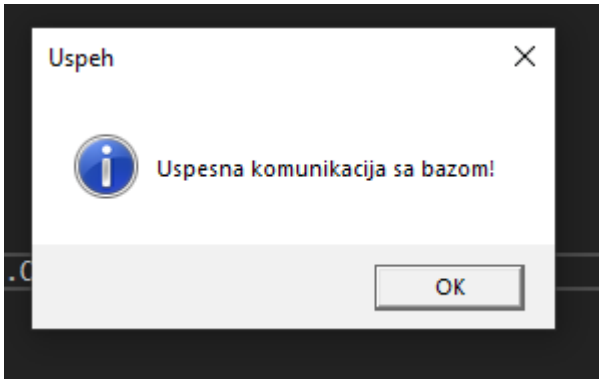
SK7: Zadaj novi zadatak

Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za zadavanje zadatka



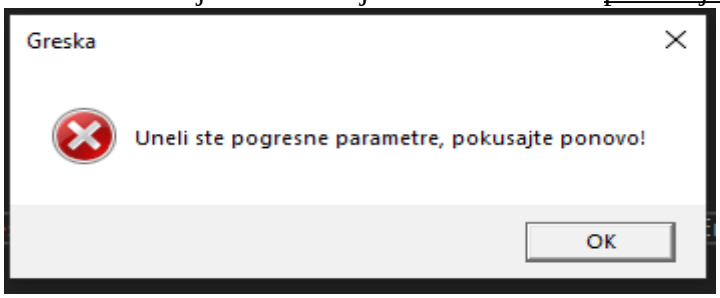
Osnovni scenario:

1. Profesor bira grupu kojoj zadaje zadatak (menja aktuelni zadatak), i unosi detalje zadatka
2. Profesor poziva sistem da unese novi (promeni aktuelni) zadatak
3. Sistem unosi novi (menja aktuelni) zadatak
4. Sistem prikazuje poruku o uspešnosti opracije



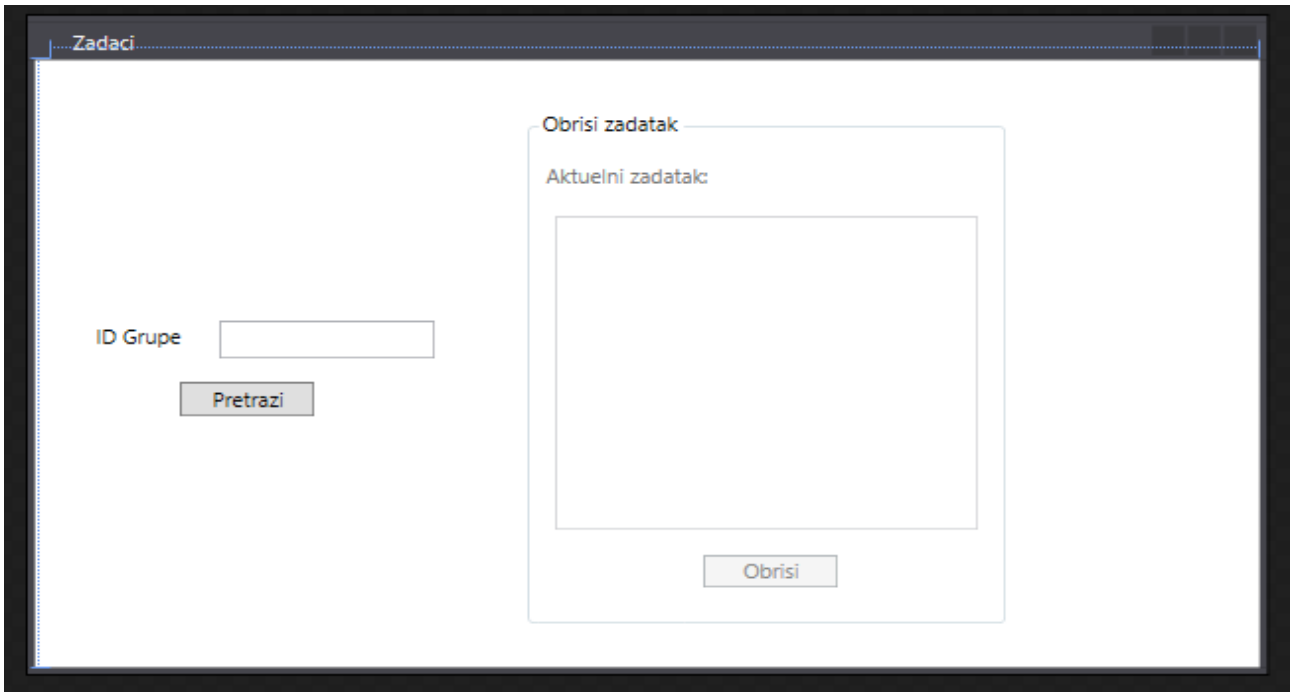
Alternativna scenarija:

2.1 Profesor nije uneo detalje zadatka i sistem prikazuje odgovarajuću poruku



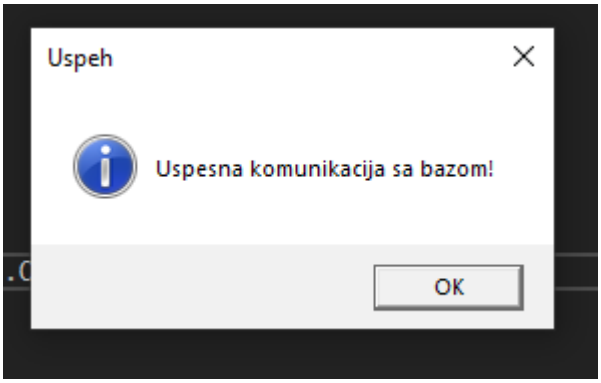
SK8: Obriši zadatak

Preduslovi: Sistem je uključen, profesor je ulogovan i prikazana je forma za brisanje zadatka



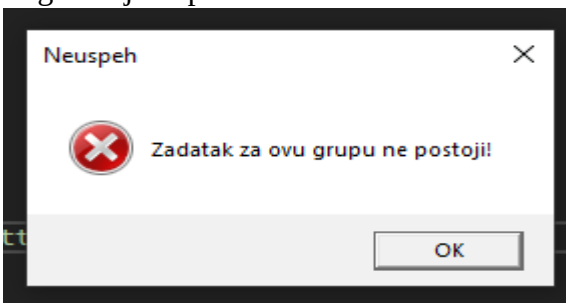
Osnovni scenario:

1. Profesor bira grupu čiji zadatak želi da izbriše
2. Profesor poziva sistem da pronađe aktuelni zadatak za izabranu grupu
3. Sistem pronalazi zadatak
4. Sistem popunjava deo forme predodređen za detalje zadatka izabrane grupe
5. Profesor poziva sistem da obriše aktuelni zadatak
6. Sistem briše zadatak
7. Sistem prikazuje odgovarajuću poruku o uspešnoj operaciji.



Alternativni scenario:

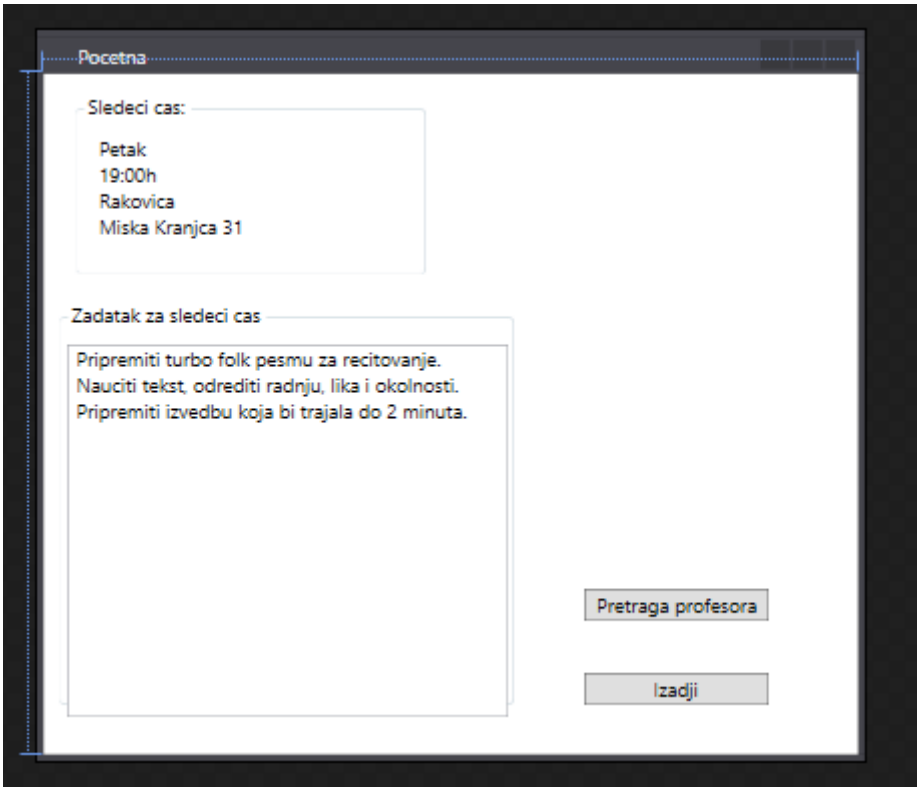
3.1 Sistem pronalazi da aktuelni zadatak za zadatu grupu ne postoji (NULL) i prikazuje odgovarajuću poruku.



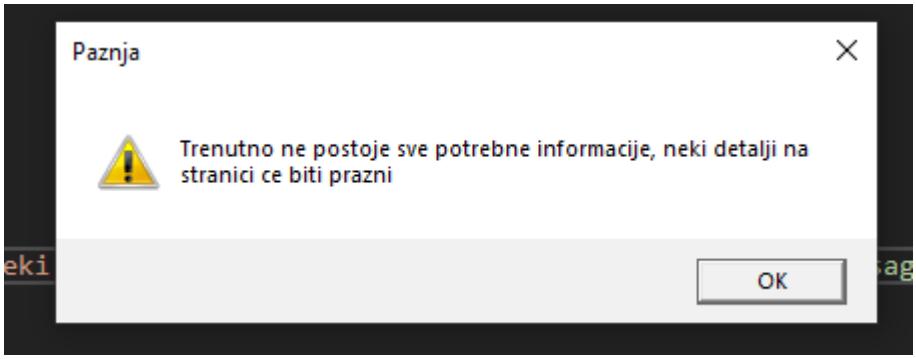
SK9: Pregledaj početnu stranu

Preduslovi: Sistem je uključen, učenik se ulogovao

Osnovni scenario:
1. Sistem učitava podatke potrebne za prikaz učeniku
2. Sistem popunjava početnu stranu potrebnim za prikaz učeniku

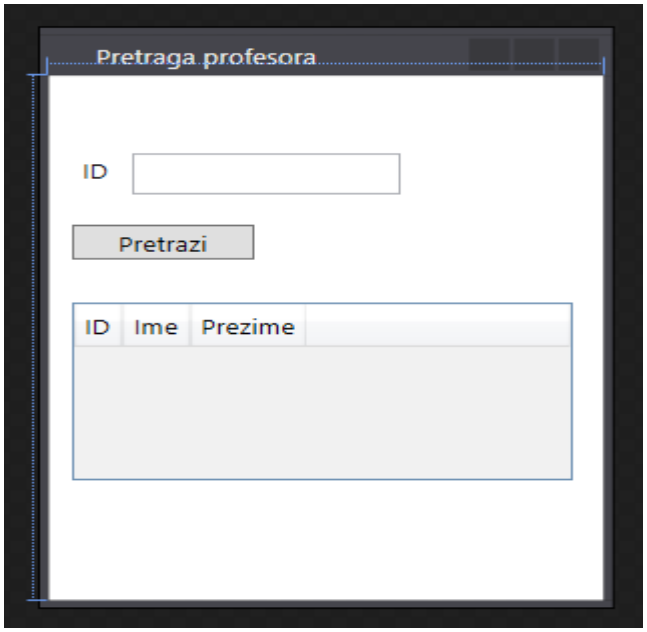


Alternativna scenarija:
1.1 Sistem ne uspeva da učita određene podatke i prikazuje učeniku odgovarajuću poruku



SK10: Traži profesora

Preduslovi: Sistem je uključen, učenik je ulogovan i prikazana je forma za pretragu profesora

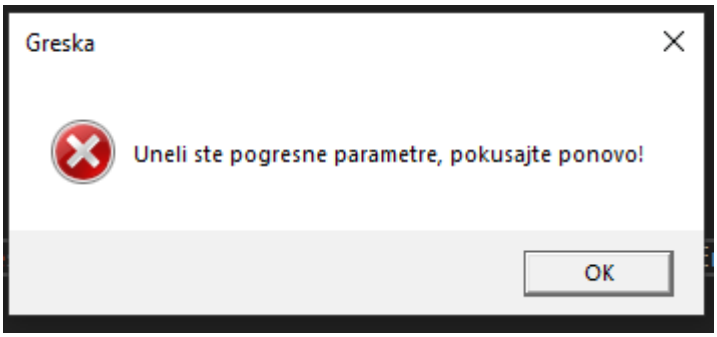
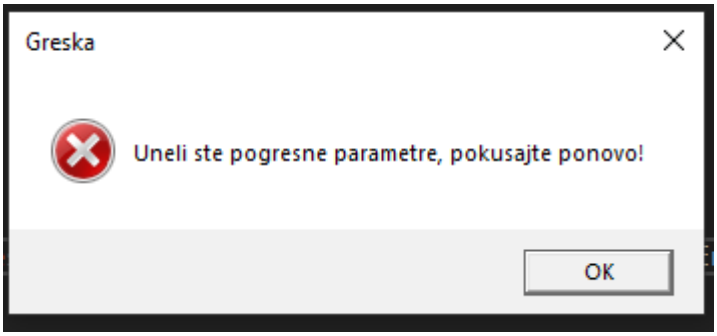


Osnovni scenario:

1. Učenik unosi ime profesora kog želi da nađe
2. Učenik poziva sistem da pronađe profesora
3. Sistem traži profesora
4. Sistem prikazuje podatke o profesoru

Alternativna scenarija:

2.1 Učenik nije uneo potrebni parametar, sistem prikazuje odgovarajuću poruku



3.1 Sistem ne pronalazi profesora sa datim parametrom i prikazuje odgovarajuću poruku